ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
CENTRO PAULA SOUZA

Arthur Amancio Francisco
Carlos Eduardo Ramos Alves
Gustavo Tagliaferro Sabadini
Heitor Silva Rodrigues

COURTTIME

SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO E AGENDAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Fernandópolis
2026

Arthur Amancio Francisco

Carlos Eduardo Ramos Alves

Gustavo Tagliaferro Sabadini

Heitor Silva Rodrigues

COURTTIME

SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO E AGENDAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática para Internet, no Eixo Tecnológico de Informação e Comunicação, à Escola Técnica Estadual Professor Armando José Farinazzo, sob orientação do Professor André Luis Zampieri Mosca.

Fernandópolis

2026

Arthur Amancio Francisco

Carlos Eduardo Ramos Alves

Gustavo Tagliaferro Sabadini

Heitor Silva Rodrigues

COURTTIME

SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO E AGENDAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática para Internet, no Eixo Tecnológico de Informação e Comunicação, à Escola Técnica Estadual Professor Armando José Farinazzo, sob orientação do Professor André Luis Zampieri Mosca.

Examinadores:

_____

_____

_____

Fernandópolis

2026

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho ao professor e orientador André Luis Zampieri Mosca, que nos ajudou a transformar dúvidas em decisões, dificuldades em aprendizado e uma ideia em um projeto concreto. Sua orientação, confiança e dedicação foram fundamentais para que chegássemos até aqui. Mais do que contribuir para a conclusão deste trabalho, o senhor deixou ensinamentos que levaremos para nossa trajetória profissional e pessoal.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos às nossas famílias pelo apoio, incentivo e compreensão durante o desenvolvimento deste trabalho. Agradecemos também aos professores e a todos que contribuíram para a realização deste projeto.

EPÍGRAFE

“A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo.”

Alan Kay (apud National Library of Medicine, 2018, tradução nossa).

RESUMO

O CourtTime é um sistema web desenvolvido para apoiar o gerenciamento e o agendamento da quadra esportiva da Escola Técnica Estadual Professor Armando José Farinazzo, em Fernandópolis. O trabalho reúne análise do procedimento institucional, especificação de requisitos, modelagem orientada a objetos e implementação de uma aplicação com Java 17, Spring Boot, Thymeleaf e PostgreSQL. A solução organiza a consulta à disponibilidade, a preparação de rascunhos, o cadastro de participantes, o envio de documentos e as decisões da Secretaria e da Administração. No dia da reserva, a Segurança registra presenças, pessoas adicionais e a liberação da quadra. A contribuição é presencial e seu registro é separado da confirmação de repasse. A validação incluiu testes automatizados com PostgreSQL e navegação real dos quatro perfis em ambiente isolado. Foram aprovados 477 testes em cada uma das duas versões de PostgreSQL avaliadas no ambiente de integração contínua e 1.122 verificações no navegador. Os resultados demonstram o funcionamento dos cenários exercitados, sem representar homologação ou implantação institucional. Permanecem pendentes a compatibilização do termo oficial, a definição de algumas políticas institucionais e a aprovação acadêmica final.

Palavras-chave: agendamento; aplicação web; quadra esportiva; controle de acesso; sistema de informação.

ABSTRACT

CourtTime is a web application developed to support scheduling and management of the sports court at Escola Técnica Estadual Professor Armando José Farinazzo, in Fernandópolis, Brazil. The project combines analysis of the institutional procedure, requirements specification, object-oriented modeling, and implementation using Java 17, Spring Boot, Thymeleaf, and PostgreSQL. The application organizes availability queries, draft requests, participant registration, document submission, and decisions by administrative staff. On the scheduled date, security staff record attendance, additional participants, and court release. Contributions are paid in person, and payment records are distinct from confirmation of cash handover. Validation included automated tests with PostgreSQL and real browser journeys for the four user roles in an isolated environment. The continuous integration environment passed 477 tests on each of the two PostgreSQL versions evaluated, and the browser journeys passed 1,122 checks. These results demonstrate the exercised scenarios and do not establish institutional acceptance or deployment. Remaining work includes alignment of the official form, clarification of institutional policies, and final academic approval.

Keywords: scheduling; web application; sports court; access control; information system.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Página pública do ArenaFácil 23
Figura 2 — Página pública do ArenaPoint 24
Figura 3 — Página pública do SuaArena 24
Figura 4 — Página pública do Qodra 25
Figura 5 — Página pública do Arena Manager 25
Figura 6 — Logotipo principal horizontal do CourtTime 29
Figura 7 — Logotipo principal vertical do CourtTime 30
Figura 8 — Ícone principal do CourtTime 30
Figura 9 — Logotipo horizontal alternativo do CourtTime 31
Figura 10 — Logotipo vertical alternativo do CourtTime 31
Figura 11 — Ícone alternativo do CourtTime 31
Figura 12 — Casos de uso gerais do CourtTime (diagrama UML 01). 41
Figura 13 — Solicitação e administração do CourtTime (diagrama UML 02). 45
Figura 14 — Portaria e contribuições do CourtTime (diagrama UML 03). 46
Figura 15 — Classes do núcleo de reservas — atributos selecionados 49
Figura 16 — Classes de documentação, contribuição e portaria 50
Figura 17 — DER do núcleo de reservas do CourtTime. 57

LISTA DE FIGURAS — CONTINUAÇÃO

Figura 18 — DER do controle documental do CourtTime. 58
Figura 19 — Componentes arquiteturais do CourtTime (UML 11). 59
Figura 20 — Página inicial do CourtTime — recorte móvel 61
Figura 21 — Tela de autenticação — recorte móvel 62
Figura 22 — Painel inicial do Administrador no CourtTime — recorte móvel 63
Figura 23 — Consulta de datas e horários da quadra — recorte móvel 64
Figura 24 — Formulário de solicitação de reserva — recorte móvel 65
Figura 25 — Cadastro e conferência da lista de participantes — recorte móvel 66
Figura 26 — Envio e acompanhamento do documento de reserva — recorte móvel 67
Figura 27 — Detalhes de solicitação cancelada — recorte móvel 68
Figura 28 — Conferência documental pela secretaria — recorte móvel 69
Figura 29 — Registro de contribuição à APM — recorte móvel 70
Figura 30 — Análise administrativa de solicitações — recorte móvel 71
Figura 31 — Administração dos horários semanais — recorte móvel 72
Figura 32 — Consulta de reservas autorizadas pela Segurança (sem reservas no período) — recorte móvel 73
Figura 33 — Conferência encerrada e quadra liberada — recorte móvel 74

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Comparação entre softwares similares 23
Quadro 2. Paleta cromática da identidade visual do CourtTime 32
Quadro 3 — Atores e responsabilidades do CourtTime 40
Quadro 4 — Lista de casos de uso do CourtTime 42
Quadro 5 — Dicionário de mensagens e retornos 44
Quadro 6 — Classes persistidas no CourtTime 51
Quadro 7 — Dicionário de atributos essenciais do CourtTime 52

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APM — Associação de Pais e Mestres

CSRF — Cross-Site Request Forgery

DER — Diagrama Entidade-Relacionamento

ETEC — Escola Técnica Estadual

HTML — HyperText Markup Language

HTTP — HyperText Transfer Protocol

ITI — Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

JPA — Jakarta Persistence API

LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

MVC — Model-View-Controller

PDF — Portable Document Format

RBAC — Role-Based Access Control

TCC — Trabalho de Conclusão de Curso

UML — Unified Modeling Language

WCAG — Web Content Accessibility Guidelines

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 15
CAPÍTULO I 17
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 17
1.1 Sistemas web e sistemas de informação 17
1.1.1 A importância e os benefícios dos sistemas computacionais na atualidade 17
1.1.2 Sistemas Web 18
1.1.3 Relação com o CourtTime 18
1.2 Sistemas de agendamento e gerenciamento de recursos 19
1.3 Banco de dados aplicado a sistemas de reserva 19
1.4 Autenticação, autorização e controle de acesso 20
1.5 Segurança da informação 21
1.6 Responsividade e usabilidade 21
1.7 Pesquisa de Softwares Similares 22
1.8 Pesquisas Relacionadas 26
CAPÍTULO II 28
2. IDENTIDADE VISUAL 28
2.1 Logo 29
2.2 Paleta de Cores 32
2.3 Tipografia 33
2.4 Briefing 33
2.4.1 Público-alvo e usuários 33

SUMÁRIO — CONTINUAÇÃO

2.4.2 Contexto, propósito e posicionamento 34
2.4.3 Escopo, restrições e diferenciais da versão inicial 35
2.4.4 Fluxo principal de utilização 35
2.4.5 Tecnologias e requisitos de qualidade 36
CAPÍTULO III 37
3. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 37
3.1 Procedimentos de levantamento de requisitos 37
3.2 Questionário de viabilidade do software 37
CAPÍTULO IV 38
4. MODELAGEM DE REQUISITOS 38
4.1 Requisitos funcionais e não funcionais 38
4.2 Atores do sistema 40
4.3 Lista de casos de uso 41
4.3.1 Dicionário de mensagens e retornos 43
4.4 Diagramas de casos de uso 45
4.5 Atividades e verificação dos fluxos 46
4.6 Pendências institucionais e limites de verificação 47
CAPÍTULO V 48
5. ANÁLISE ORIENTADA A OBJETOS 48
5.1 Diagrama de classes 48
5.2 Dicionário de atributos 51

SUMÁRIO — CONTINUAÇÃO

5.3 Modelo entidade-relacionamento e esquema físico 56
5.4 Arquitetura de componentes 59
5.5 Consistência entre a modelagem e a aplicação 59
CAPÍTULO VI 60
6. TELAS DO SISTEMA 60
6.1. Acesso público e autenticação 60
6.2. Consulta e solicitação pelo aluno 63
6.3. Conferência documental e contribuições na secretaria 68
6.4. Administração das reservas e da quadra 70
6.5. Conferência de entrada pela segurança 72
6.6. Critérios de seleção das imagens 74
CAPÍTULO VII 75
7. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 75
7.1. Tecnologias utilizadas na documentação e na modelagem 75
7.2. Tecnologias utilizadas na programação 75
7.3. Ferramentas utilizadas na criação e no tratamento das imagens 76
7.4. Ferramentas de teste e validação 77
7.5. Resultados da validação funcional 77
7.6. Limitações e questões pendentes 78
CONSIDERAÇÕES FINAIS 79
REFERÊNCIAS 80

INTRODUÇÃO

A organização de espaços esportivos exige mais do que a simples definição de uma data e de um horário. Em instituições de ensino, a utilização de uma quadra pode envolver diferentes pessoas, regras de acesso, responsáveis pela autorização, controle de participantes e conferências realizadas antes da liberação do espaço. Quando essas atividades são executadas por meio de formulários impressos, mensagens ou registros separados, torna-se mais difícil acompanhar o andamento das solicitações e garantir que todas as condições necessárias sejam cumpridas.

Na Escola Técnica Estadual Professor Armando José Farinazzo, em Fernandópolis, a solicitação da quadra envolve atendimento presencial, lista de participantes, termo de responsabilidade, contribuição à Associação de Pais e Mestres (APM) e decisão do responsável pelo espaço. No dia de utilização, a Segurança confere a autorização e os participantes. O relato do procedimento orientou os requisitos; as regras que divergem do termo histórico permanecem explicitadas para confirmação institucional.

Embora esse processo permita controlar a utilização da quadra, a ausência de uma plataforma centralizada pode ocasionar dificuldades na consulta de horários, demora no acompanhamento das solicitações, perda ou duplicação de informações e conflitos entre reservas. Além disso, alterações na relação de participantes, substituições realizadas no dia da atividade e confirmações da contribuição à APM precisam ser registradas de maneira organizada, pois interferem diretamente na autorização de acesso ao espaço. Caso não seja mantida a quantidade mínima de participantes ou existam pendências na confirmação, a utilização da quadra não poderá ser liberada.

Para apoiar esse procedimento, foi desenvolvido o CourtTime, um sistema web de gerenciamento e agendamento da quadra esportiva. A plataforma concentra a disponibilidade, as solicitações, os participantes e as decisões registradas. O fluxo permite acompanhar o pedido desde a preparação do rascunho até a decisão sobre o uso do espaço.

A questão que orienta este trabalho é: como um sistema web, estruturado com perfis de acesso e regras de negócio, pode contribuir para tornar o

processo de agendamento e controle da utilização de quadras escolares mais organizado, seguro e rastreável?

A realização deste projeto justifica-se pela necessidade de substituir registros descentralizados por um fluxo único de informações, facilitando a comunicação entre alunos, administração, secretaria e segurança. Para a instituição, a solução poderá contribuir para a redução de conflitos de horários, o acompanhamento das solicitações e a preservação do histórico das reservas. Para os integrantes do grupo, o desenvolvimento permitiu a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante o curso Técnico em Informática para Internet, especialmente nas áreas de análise de requisitos, modelagem de banco de dados, desenvolvimento web, segurança, controle de acesso e testes de software.

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e validar o CourtTime como uma solução web para apoiar o gerenciamento e o agendamento da quadra esportiva da instituição. Como objetivos específicos, foram definidos: compreender e documentar o processo atual de reserva; definir as regras de negócio e as responsabilidades de cada perfil; criar mecanismos de autenticação e autorização; disponibilizar a consulta de horários; permitir o envio e o acompanhamento de solicitações; registrar participantes e confirmações; evitar conflitos entre reservas; manter o histórico das operações; e verificar o funcionamento da plataforma por meio de cenários de teste relacionados à rotina da ETEC.

CAPÍTULO I

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica reúne os conceitos necessários para compreender o problema de organização das reservas da quadra e justificar tecnicamente a solução desenvolvida. São abordados sistemas de informação e aplicações web, gerenciamento de recursos compartilhados, bancos de dados relacionais, autenticação e autorização, segurança da informação, usabilidade e acessibilidade. O capítulo também compara soluções disponíveis no mercado e trabalhos acadêmicos sobre reservas de espaços, relacionando esses referenciais às características institucionais do CourtTime.

1.1 Sistemas web e sistemas de informação

1.1.1 A importância e os benefícios dos sistemas computacionais na atualidade

Os sistemas de informação combinam pessoas, processos, dados e recursos computacionais para registrar operações e apoiar decisões. Seu objetivo não se resume à digitalização de formulários: informações de diferentes etapas precisam manter consistência e estar disponíveis às pessoas autorizadas. Jannuzzi, Falsarella e Sugahara (2014) destacam a importância da informação organizada nos processos institucionais; nessa perspectiva, a qualidade de um sistema depende tanto dos registros que produz quanto de sua adequação à rotina de trabalho.

Em escolas, empresas e órgãos públicos, sistemas computacionais apoiam atividades como acompanhamento de solicitações, compartilhamento controlado de informações, geração de documentos e organização de agendas. A centralização pode reduzir a necessidade de consultas repetidas e a ocorrência de divergências entre anotações, desde que as regras do processo sejam representadas corretamente. A tecnologia, contudo, não substitui decisões humanas que permanecem sob responsabilidade da instituição.

No gerenciamento de uma quadra escolar, a informação precisa percorrer diferentes responsáveis: o estudante solicita o espaço, a secretaria confere a documentação e registra a contribuição, a administração decide sobre a reserva e a segurança consulta as autorizações. A existência de um registro único torna possível acompanhar cada etapa sem presumir que o envio de um pedido significa autorização. O CourtTime aplica essa concepção ao fluxo específico da ETEC Professor Armando José Farinazzo.

1.1.2 Sistemas Web

Uma aplicação web disponibiliza suas funcionalidades por meio de um navegador que se comunica com um servidor. Nesse modelo, o cliente apresenta a interface e envia requisições; o servidor interpreta as operações, executa regras de negócio, consulta o banco de dados e devolve uma resposta. Os padrões da World Wide Web e do protocolo HTTP permitem a interoperabilidade entre navegadores e aplicações (W3C, 2004).

Esse modelo facilita a manutenção de um sistema utilizado por diferentes setores, pois as regras centrais são executadas no servidor, enquanto o navegador apresenta formulários e resultados. A separação entre interface, processamento e persistência também contribui para a organização do código. Entretanto, estar disponível na web não significa que todas as informações sejam públicas: autenticação e verificações de permissão precisam controlar as operações.

Como a aplicação é acessada pelo navegador, computadores, notebooks, tablets e smartphones compatíveis podem utilizar o mesmo serviço sem a instalação de um programa específico em cada equipamento. Essa característica facilita a disponibilização de atualizações e permite que usuários autorizados consultem informações mantidas em um ambiente comum, embora a interface ainda precise ser planejada para as diferentes dimensões de tela.

1.1.3 Relação com o CourtTime

O CourtTime é uma aplicação web responsiva, desenvolvida em Java 17 com Spring Boot e páginas renderizadas pelo Thymeleaf. A aplicação é utilizada pelo navegador, sem exigir a instalação de um aplicativo para cada perfil. No servidor, os controllers recebem as requisições, os serviços aplicam as regras de negócio e os repositórios acessam as entidades persistidas no PostgreSQL.

A solução concentra a consulta de horários, a solicitação da quadra, o cadastro de participantes, as versões dos documentos em PDF, o registro da contribuição presencial, a decisão administrativa e a consulta pela portaria. O mesmo sistema atende quatro perfis autenticados, com permissões distintas. Seu recorte inicial é a quadra esportiva da ETEC; não se trata de plataforma comercial de locação de múltiplas arenas.

1.2 Sistemas de agendamento e gerenciamento de recursos

O agendamento de recursos consiste em distribuir períodos de utilização de acordo com a disponibilidade, as restrições e as necessidades dos usuários. Pinedo (2022) relaciona problemas de scheduling à alocação de recursos e à organização temporal das atividades. Em uma quadra escolar, não basta apresentar um horário livre: é preciso verificar se ele pertence à grade institucional e se não há bloqueios ou reservas previamente autorizadas.

Uma solicitação e uma autorização representam situações diferentes. No CourtTime, um aluno pode registrar um pedido enquanto reúne os participantes e a documentação; nesse momento, a reserva ainda não impede definitivamente outras solicitações. A indisponibilidade efetiva decorre das reservas aprovadas e dos bloqueios cadastrados. Antes de aprovar, a administração precisa reconferir as condições do período solicitado.

As mudanças de situação também fazem parte do gerenciamento da agenda. Documentos devolvidos, solicitações rejeitadas, autorizações canceladas e pedidos de remarcação devem conservar histórico compreensível para os responsáveis. O controle transacional é indispensável: a aprovação simultânea de pedidos incompatíveis não pode produzir duas autorizações para a mesma quadra e o mesmo período. Dessa forma, a consistência depende de validações no servidor e de operações coordenadas com o banco de dados.

1.3 Banco de dados aplicado a sistemas de reserva

Bancos de dados relacionais organizam informações em tabelas conectadas por chaves e restrições de integridade. Elmasri e Navathe (2016) explicam que a modelagem deve representar entidades, atributos, relacionamentos e regras que precisam permanecer válidas ao longo das operações. Em uma aplicação de reservas, a estrutura deve relacionar usuários, quadras, horários,

participantes, documentos, contribuições e decisões, sem confundir essas entidades com as telas apresentadas ao usuário.

O PostgreSQL oferece restrições de chave primária, chave estrangeira, unicidade e verificação de valores, que ajudam a impedir registros inconsistentes (POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, [s.d.]). No CourtTime, o armazenamento relacional é utilizado para manter a associação entre cada reserva e seus participantes, suas versões documentais e as conferências realizadas. Além das restrições do banco, regras como o mínimo de participantes definido pelo projeto e a situação da documentação são verificadas nos serviços da aplicação.

O banco de dados também precisa lidar com concorrência. Duas operações podem consultar a mesma disponibilidade antes que uma delas seja concluída. O isolamento transacional e o bloqueio de registros relacionados ao recurso são mecanismos utilizados para organizar essas situações e evitar aprovações incompatíveis (POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, [s.d.]). No CourtTime, a decisão administrativa reconfere grade, bloqueios e reservas aprovadas em uma operação transacional; isso foi objeto de testes automatizados com PostgreSQL.

1.4 Autenticação, autorização e controle de acesso

A autenticação verifica a identidade de acesso, enquanto a autorização define o que o usuário pode consultar ou alterar. Conseguir entrar na aplicação não concede acesso irrestrito às operações internas. O NIST distingue a autenticação, que verifica o controle de autenticadores vinculados à conta, da comprovação inicial de identidade (Temoshok et al., 2025).

O controle de acesso baseado em papéis, ou RBAC, organiza permissões conforme responsabilidades institucionais (FERRAIOLO et al., 2001). O CourtTime adota os perfis ALUNO, SECRETARIA, ADMINISTRADOR e SEGURANCA. O aluno acompanha suas próprias solicitações; a secretaria confere documentos e registra contribuições presenciais; a administração gerencia a disponibilidade e decide sobre as reservas; a segurança consulta dados necessários à conferência na portaria. O registro de presenças, ausências e pessoas adicionais está implementado para o dia da reserva aprovada, com bloqueio de alterações após a liberação.

A proteção das operações precisa ocorrer no servidor, pois esconder botões ou menus não impede requisições feitas diretamente a um endereço. A OWASP (2021) identifica falhas de controle de acesso entre os principais riscos das aplicações web. Por isso, o CourtTime restringe rotas por perfil e também verifica o vínculo do aluno com a solicitação acessada. A separação de responsabilidades procura evitar, por exemplo, que a portaria visualize documentos privados ou informações financeiras.

1.5 Segurança da informação

A segurança da informação busca proteger dados e serviços contra acesso, alteração, divulgação, interrupção ou destruição indevidos. O NIST (2004) organiza essa proteção em três objetivos centrais: confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade limita o acesso às informações; a integridade procura impedir alterações não autorizadas ou incorretas; e a disponibilidade assegura que dados e serviços possam ser utilizados quando necessários.

No CourtTime, a confidencialidade é relevante porque a aplicação trata nomes, identificadores dos participantes, documentos e credenciais de acesso. A integridade se relaciona à preservação dos dados de reservas, versões de PDFs, motivos de decisão e contribuições; já a disponibilidade corresponde à possibilidade de consultar a agenda e acompanhar solicitações quando o serviço está em funcionamento. A OWASP (2021) recomenda atenção a autorização, autenticação e tratamento de riscos típicos de aplicações web.

As medidas adotadas incluem senhas protegidas, controle de sessão, proteção contra requisições indevidas, armazenamento privado dos documentos e registro das ações administrativas relevantes. O PDF oficial é gerado para assinatura externa, e a secretaria confere manualmente a versão assinada enviada pelo aluno: o CourtTime não realiza validação criptográfica automática. O armazenamento do histórico deve respeitar a finalidade institucional e uma política de retenção a ser definida pela escola, em atenção à legislação de proteção de dados.

1.6 Responsividade e usabilidade

A usabilidade descreve em que medida usuários conseguem alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em determinado contexto

de uso, conforme a ISO 9241-11 (2018). Em um sistema institucional, isso envolve tarefas como identificar um horário disponível, compreender uma pendência documental, registrar uma conferência ou encontrar a relação autorizada de participantes. Uma aparência agradável não é suficiente se as etapas forem confusas ou se informações importantes estiverem ocultas.

A responsividade consiste em adaptar o conteúdo às dimensões e características dos dispositivos, reorganizando menus, tabelas, formulários e elementos de navegação sem retirar funções relevantes. As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.2) incluem o critério de reapresentação do conteúdo em espaços reduzidos, de modo a evitar, quando possível, a necessidade de rolagem em duas direções (W3C, 2024). Contraste, indicação textual dos estados e navegação por teclado também integram a avaliação de acessibilidade.

O acesso por celulares foi considerado na implementação e nos testes de responsividade. Na planilha de opinião conferida em 29 de outubro de 2026, 24 das 28 respostas indicaram preferência pelo celular e quatro pelo uso de celular e computador. O levantamento é exploratório e não representa estatisticamente a comunidade escolar (Francisco et al., 2026).

1.7 Pesquisa de Softwares Similares

Para identificar práticas de agendamento já utilizadas em outras plataformas, foram consultadas as páginas oficiais de cinco sistemas brasileiros para quadras e arenas esportivas: ArenaFácil, SuaArena, Qodra, ArenaPoint e Arena Manager. A análise observou recursos anunciados publicamente, como calendário, cadastro de clientes, bloqueio de conflitos, pagamentos e relatórios. Trata-se de comparação exploratória de funcionalidades divulgadas pelos fornecedores, não de testes de desempenho ou auditoria técnica desses produtos.

Quadro 1. Comparação entre softwares similares

Sistema	Recursos observados	Relação com o CourtTime
ArenaFácil	Agenda pública, reservas online, caixa e financeiro, mensalistas, aulas, torneios, estoque e comandas.	Oferece gestão comercial ampla; não apresenta, na página pública, o fluxo escolar de aprovação e conferência.
SuaArena	Agenda por quadra e status, clientes, link público, relatórios e acesso móvel.	É semelhante na consulta de disponibilidade, mas prioriza reservas diretas de clientes de arenas.
Qodra	Agenda sem conflitos, mensalistas, sinal via PIX, página pública, marketplace, preços dinâmicos e relatórios.	Trata reservas e pagamentos comerciais; o CourtTime prevê contribuição presencial à APM e prioriza permissões e histórico.
ArenaPoint	Agenda por quadra, reservas, bloqueios de conflitos, caixa, aulas, relatórios e gestão de arenas.	É uma plataforma de gestão comercial; o CourtTime atua em processo interno da ETEC, sem venda pública de horários.
Arena Manager	Reservas de quadra, mensalidades, pagamentos, gestão de instrutores e painéis de arena e aluno.	Atende arenas esportivas em ambiente comercial e não evidencia o processo documental exigido pela ETEC.

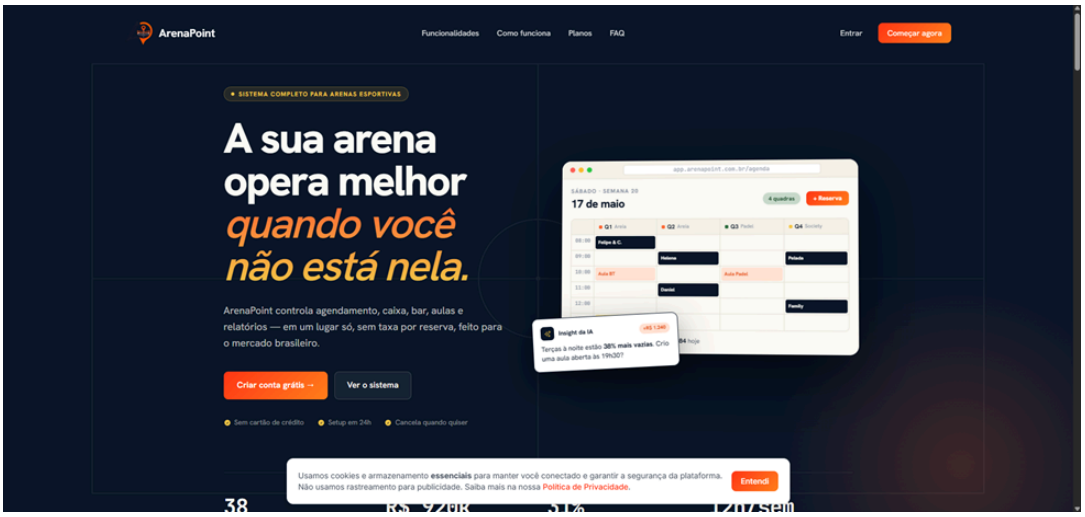
Fonte: Elaborado pelos autores com base nas páginas oficiais do ArenaFácil, SuaArena, Qodra, ArenaPoint e Arena Manager (acessadas em outubro de 2026).

Figura 1 — Página pública do ArenaFácil



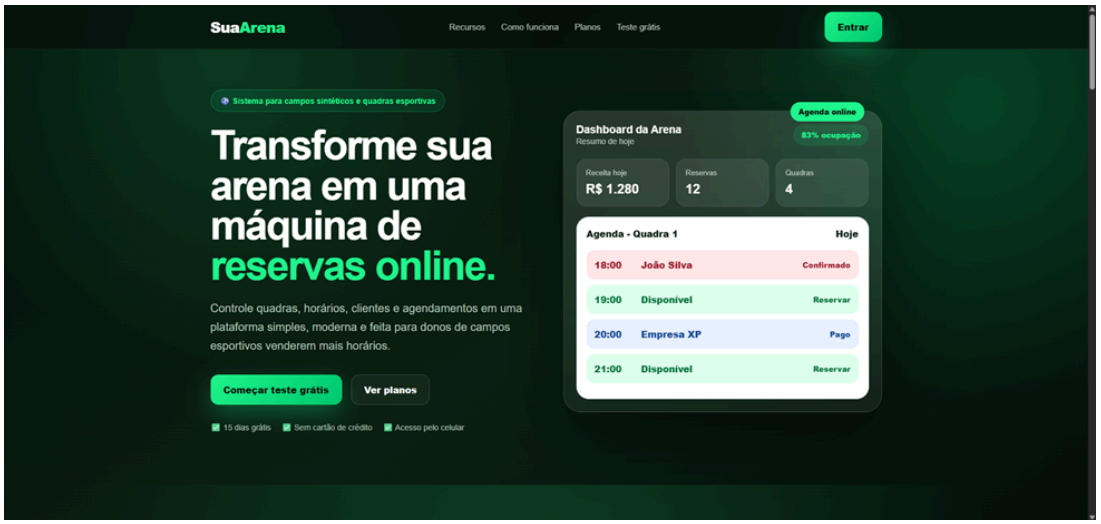
Fonte: ArenaFácil - 2026

Figura 2 — Página pública do ArenaPoint



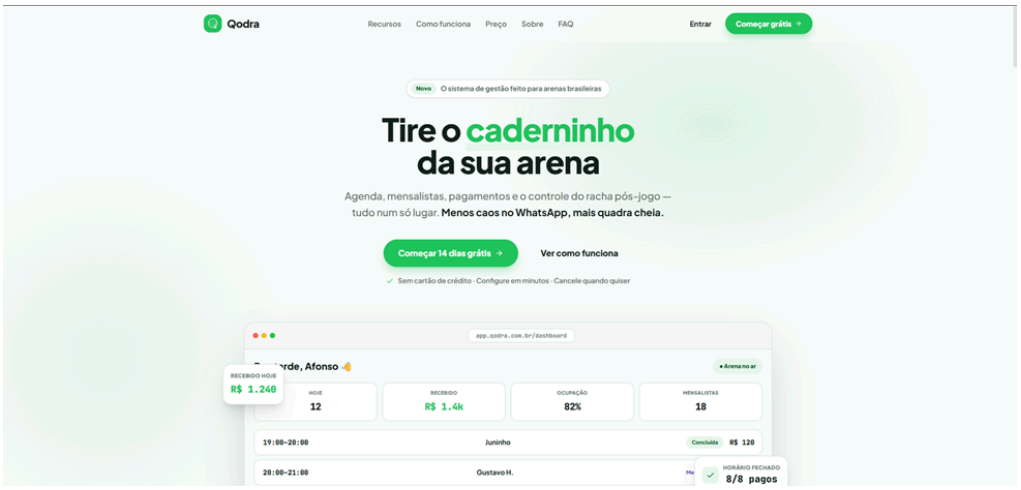
Fonte: ArenaPoint - 2026

Figura 3 — Página pública do SuaArena



Fonte: Sua Arena - 2026

Figura 4 — Página pública do Qodra



Fonte: Qodra - 2026

Figura 5 — Página pública do Arena Manager



Fonte: Arena Manager - 2026

As plataformas examinadas apresentam recursos recorrentes, entre eles visualização da agenda, consulta de horários, registro de reservas e ferramentas para a gestão de arenas. ArenaFácil, Qodra, ArenaPoint e Arena Manager divulgam também funcionalidades comerciais, como pagamentos, caixa, mensalidades ou relatórios financeiros; o SuaArena oferece gestão de quadras e página pública de reservas. Esses dados foram conferidos nas páginas oficiais dos produtos em outubro de 2026. As capturas apresentadas neste capítulo documentam apenas a aparência das páginas públicas no período da pesquisa.

A diferença central do CourtTime não está em oferecer mais módulos comerciais. Seu objetivo é apoiar o procedimento específico de uma instituição de ensino, no qual o aluno apresenta a documentação exigida, a secretaria realiza a

conferência e registra a contribuição presencial à APM, a administração decide sobre a solicitação e a portaria consulta apenas reservas autorizadas. O sistema também preserva o histórico de versões de documentos, rejeições, cancelamentos e remarcações. O cálculo da contribuição por participante, o aproveitamento de crédito na remarcação e o registro de presença estão implementados na referência funcional 4fb7a06. A correspondência com o procedimento institucional continua sujeita à homologação da ETEC.

1.8 Pesquisas Relacionadas

Além das soluções comerciais, foram examinados estudos e projetos acadêmicos relacionados à reserva de espaços compartilhados. Embora os recursos analisados variem entre hospedagem, salas de aula, laboratórios e quadras, todos enfrentam desafios de disponibilidade, organização temporal e acompanhamento das solicitações. A seleção priorizou publicações com autoria, data e instituição identificáveis, permitindo relacionar resultados documentados com as decisões adotadas no CourtTime.

Santos e Romário (2025) apresentaram, na revista Nativa, o desenvolvimento de um sistema web para agendamento e gestão de reservas de hotéis. A aplicação descrita utiliza PHP, Bootstrap e MySQL e busca centralizar informações de hóspedes, reservas e alterações. A pesquisa mostra que o uso de uma interface responsiva e de uma base estruturada pode apoiar a organização de processos de reserva, embora seu contexto operacional seja comercial e distinto de uma escola.

O estudo de reservas hoteleiras fornece um paralelo para o acompanhamento de solicitações e alterações, mas não determina as regras da ETEC. No CourtTime, uma data livre ainda depende de documentação, conferência e aprovação por um responsável institucional. Além disso, o registro da contribuição à APM é presencial, não constitui pagamento on-line e está associado à conferência documental. Assim, soluções semelhantes ajudam a identificar recursos gerais, mas não substituem o levantamento das necessidades locais.

Moreira (2024), em pesquisa vinculada à Universidade de Brasília, analisou o agendamento de recursos acadêmicos considerando a distribuição de espaços, horários e outras restrições institucionais. O modelo SARA, apresentado no estudo, evidencia que a disponibilidade deve considerar regras específicas de

cada organização. Embora o CourtTime tenha menor abrangência, ambos os contextos exigem compatibilizar pedidos de utilização e critérios administrativos.

Lima et al. (2026), em estudo publicado na Revista de Engenharia e Tecnologia, avaliaram testes funcionais aplicados a um sistema de reserva de salas. Os pesquisadores relataram problemas identificados em usabilidade, responsividade, integração e comportamento sob carga, empregando ferramentas como Selenium, JUnit, JMeter e Lighthouse. A contribuição desse trabalho para o CourtTime está na importância de verificar não apenas o funcionamento isolado dos formulários, mas também os fluxos completos e as condições reais de utilização.

As pesquisas acadêmicas analisadas convergem quanto à importância da centralização dos registros, da consulta de disponibilidade e do tratamento de regras específicas dos espaços compartilhados. Também indicam que requisitos de qualidade, como acesso por dispositivos móveis e testes de software, devem integrar o desenvolvimento. No CourtTime, esses princípios se concretizam no calendário institucional, na autenticação por perfil, na verificação de conflito de horários e na manutenção do histórico das solicitações.

O recorte próprio deste TCC é a gestão da quadra esportiva da ETEC Professor Armando José Farinazzo, cujo processo requer lista de participantes, termo de responsabilidade, conferência pela secretaria, contribuição presencial e decisão administrativa. A aplicação mantém essas etapas distintas para que uma solicitação não seja interpretada como autorização. As discussões com o responsável institucional, somadas ao questionário exploratório, contribuíram para o aperfeiçoamento de prazos, identificação de participantes, contribuições e controle de presença, com alterações registradas no repositório e verificadas nos cenários de validação.

CAPÍTULO II

2. IDENTIDADE VISUAL

A identidade visual é o conjunto de elementos que permite reconhecer uma marca e manter coerência entre suas aplicações. Inclui símbolo, logotipo, cores, tipografia e critérios de apresentação. No desenvolvimento de sistemas web, essas escolhas também influenciam a organização da interface: botões, títulos, mensagens e campos precisam seguir padrões compreensíveis para que o usuário reconheça as ações disponíveis e a situação de cada tarefa.

A consistência visual favorece a aprendizagem do sistema, pois elementos com a mesma função devem apresentar comportamento e aparência semelhantes. Em uma aplicação de reserva, o usuário precisa distinguir, por exemplo, um horário disponível de outro bloqueado, uma solicitação pendente de uma autorização efetiva e uma confirmação documental de uma aprovação administrativa. A identificação não pode depender somente de cores; rótulos e mensagens claros são igualmente necessários.

Uma identidade bem definida não substitui a usabilidade, mas pode apoiá-la. A padronização de títulos, controles e mensagens diminui ambiguidades e contribui para a percepção de organização. No CourtTime, essa preocupação se relaciona ao atendimento de públicos com responsabilidades diferentes: estudantes, secretaria, administração e segurança devem encontrar rapidamente as informações necessárias ao próprio trabalho.

A marca CourtTime associa o desenho de uma quadra esportiva à representação do tempo. Sua composição principal utiliza azul-marinho, verde e branco, cores presentes no símbolo e nas versões horizontal e vertical do logotipo. A identidade foi organizada para uso em cabeçalhos, autenticação, páginas de consulta, painéis de acompanhamento e materiais acadêmicos. As imagens apresentadas a seguir integram o acervo visual do próprio projeto.

A utilização dessas cores nas telas deve respeitar contraste, legibilidade e distinção textual de estados. Aprovação, bloqueio, cancelamento e

pendência documental precisam aparecer acompanhados de palavras e orientações, não apenas de tonalidades diferentes. Esse princípio é compatível com as recomendações de acessibilidade para conteúdos web e com a necessidade de acesso por celulares e computadores (W3C, 2024).

2.1 Logo

A denominação CourtTime combina as palavras inglesas court, referente à quadra, e time, referente ao tempo. O nome sintetiza a proposta do sistema: organizar períodos de utilização de um espaço esportivo. A identidade possui versões horizontais, verticais e reduzidas, em cores institucionais e em versão monocromática. As seis imagens a seguir ilustram essas variações sem representar funcionalidades distintas da aplicação.

Figura 6 — Logotipo principal horizontal do CourtTime



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O logotipo horizontal apresenta o símbolo à esquerda e o nome CourtTime à direita, com Court em azul-marinho e Time em verde. Essa versão favorece aplicações com largura suficiente, como cabeçalhos do site e materiais de apresentação. A proporção original do arquivo deve ser preservada para evitar deformações da marca.

Figura 7 — Logotipo principal vertical do CourtTime



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Na configuração vertical, o símbolo fica acima da denominação CourtTime. Essa organização facilita a identificação em peças com menor largura ou com composição centralizada, conservando as características gráficas da versão principal.

Figura 8 — Ícone principal do CourtTime



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O ícone reduzido apresenta a quadra vista de cima, com linhas brancas sobre fundo azul-marinho e um traço verde associado ao ponteiro de um relógio. A união desses elementos comunica visualmente os dois conceitos do sistema: espaço esportivo e organização de horários. O ícone pode ser aplicado em favicons, atalhos e elementos compactos, desde que continue legível.

Figura 9 — Logotipo horizontal alternativo do CourtTime



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A variação horizontal monocromática utiliza símbolo e tipografia brancos sobre fundo preto. Seu uso é apropriado quando um fundo escuro ou uma reprodução sem cores exigir maior contraste, sem modificar a estrutura gráfica da marca.

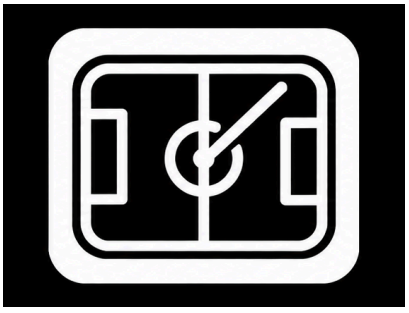
Figura 10 — Logotipo vertical alternativo do CourtTime



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A versão vertical alternativa organiza o símbolo acima do nome, em branco sobre preto. Ela preserva a hierarquia da marca em materiais estreitos e de fundo escuro, mantendo a legibilidade quando as cores principais não são adequadas.

Figura 11 — Ícone alternativo do CourtTime



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O ícone monocromático representa a quadra e a referência visual ao tempo por meio do contraste entre branco e preto. Sua aplicação deve priorizar dimensões nas quais os traços permaneçam reconhecíveis.

As versões apresentadas devem conservar proporções, orientação e espaço de respiro em relação aos demais elementos gráficos. Não é recomendável esticar os arquivos, alterar isoladamente as cores das palavras ou aplicar efeitos que prejudiquem a identificação. O conjunto de logotipos permite adaptar a marca a fundos e formatos diferentes sem abandonar a linguagem visual estabelecida pelo grupo.

2.2 Paleta de Cores

A paleta cromática do CourtTime utiliza tons de azul-marinho, verde e branco, complementados por preto na versão monocromática. O azul-marinho sustenta a identidade institucional e os elementos de maior peso visual; o verde destaca a referência ao tempo e as ações relevantes; o branco assegura contraste nas linhas da quadra e em áreas claras da interface. A escolha de cores tem função de organização visual e não dispensa rótulos que indiquem, por texto, o significado de cada estado.

Quadro 2. Paleta cromática da identidade visual do CourtTime

Cor	Código	Significado	Aplicação principal
Azul-marinho profundo	#011838	Estabilidade e segurança	Fundo do símbolo
Azul-marinho	#1C2746	Confiança e organização	Nome Court e textos de destaque
Verde institucional	#0D9B67	Disponibilidade e ação	Nome Time e elementos ativos
Verde vivo	#15C469	Movimento e confirmação	Ponteiro e realces
Branco	#FFFFFF	Clareza e contraste	Linhas da quadra e fundos claros
Preto	#000000	Contraste e sobriedade	Fundo da versão alternativa

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.3 Tipografia

Na interface do CourtTime, o projeto utiliza fontes de sistema, com prioridade para famílias sem serifa, como Segoe UI e alternativas disponíveis em cada dispositivo. Essa escolha facilita a leitura de títulos, campos, avisos e listas sem depender do carregamento de uma fonte externa. A tipografia da aplicação deve manter hierarquia consistente de tamanhos e pesos, especialmente nas telas de reserva e conferência. A fonte utilizada nas páginas do sistema não altera o padrão acadêmico deste TCC, cuja redação deve seguir Arial 12 e as demais orientações do Manual de TCC da ETEC.

2.4 Briefing

O CourtTime foi concebido como um sistema web institucional para gerenciamento e agendamento da quadra esportiva da ETEC Professor Armando José Farinazzo, em Fernandópolis. Seu propósito é organizar, em um único ambiente, a consulta de horários, as solicitações dos alunos, os participantes, os documentos de responsabilidade, a conferência pela secretaria, o registro da contribuição presencial à APM e as decisões administrativas. A segurança consulta as reservas autorizadas na portaria, respeitando as informações necessárias à sua função.

A proposta decorre da necessidade de acompanhar solicitações que dependem de diferentes responsáveis e de regras escolares próprias. O CourtTime não é um serviço comercial de aluguel de quadras: portanto, não possui planos de assinatura, checkout ou objetivo de monetização. O valor do projeto está na organização do processo institucional, na prevenção de conflitos de horário, na rastreabilidade das decisões e na possibilidade de consultar informações sem depender de registros dispersos.

2.4.1 Público-alvo e usuários

O público inicial do CourtTime é composto pelos alunos que solicitam a utilização da quadra e pelos profissionais responsáveis por administrar o processo. O sistema distingue quatro perfis autenticados. O ALUNO consulta períodos e acompanha as próprias solicitações; a SECRETARIA confere os documentos enviados e registra a contribuição recebida presencialmente; o ADMINISTRADOR

gerencia contas, horários, bloqueios e aprovações; e a SEGURANCA consulta as reservas autorizadas e os participantes pertinentes à conferência de acesso.

O acesso por celulares foi considerado na implementação e nos testes de responsividade. Na planilha de opinião conferida em 29 de outubro de 2026, 24 das 28 respostas indicaram preferência pelo celular e quatro pelo uso de celular e computador. O levantamento é exploratório e não representa estatisticamente a comunidade escolar (Francisco et al., 2026).

Duas situações de uso orientam a concepção das telas. A primeira envolve o estudante que precisa consultar a agenda, reunir a relação de participantes, enviar o documento e acompanhar pendências antes do dia de utilização. A segunda envolve o profissional da portaria que precisa identificar uma reserva previamente autorizada e conferir sua relação de participantes. Essas situações são exemplos de tarefas do sistema, e não pesquisas individuais com personas reais. A Segurança registra presenças e pessoas adicionais no dia aprovado, com bloqueio após a liberação.

2.4.2 Contexto, propósito e posicionamento

O processo de utilização da quadra reúne informações que anteriormente dependiam de atendimento presencial, conferência de documentos e comunicação entre setores. Como se trata de um espaço escolar compartilhado, a simples escolha de data não autoriza a utilização. O CourtTime organiza essa sequência em estados e responsabilidades distintas, possibilitando ao aluno acompanhar a tramitação e aos profissionais verificar as condições relevantes à decisão.

A missão do CourtTime é apoiar a gestão da quadra escolar com organização, rastreabilidade e acesso adequado às informações. Sua proposta de valor institucional consiste em tornar visíveis a disponibilidade, a situação documental e as decisões sobre cada pedido. O sistema mantém a autorização sob responsabilidade humana, em vez de transformar a reserva em contratação automática de serviço. Clareza, segurança, integridade dos registros e respeito às regras da ETEC são os princípios que orientam o projeto.

A comunicação da interface deve ser objetiva e respeitosa, explicando o resultado de cada operação e o próximo passo necessário. Mensagens sobre documento devolvido, pagamento registrado, solicitação rejeitada ou reserva

cancelada precisam distinguir claramente a etapa realizada da autorização efetiva. Essa padronização reduz interpretações equivocadas e contribui para o uso por pessoas com diferentes níveis de familiaridade com sistemas digitais.

2.4.3 Escopo, restrições e diferenciais da versão inicial

A primeira versão funcional do CourtTime concentra-se em uma quadra esportiva da instituição. Estão implementados o login por perfis, a consulta de disponibilidade, a criação e o acompanhamento de solicitações, o cadastro de participantes, a geração do formulário oficial em PDF, o envio versionado de documentos, a conferência pela secretaria, o registro presencial de contribuição, a análise administrativa, a prevenção de conflitos, os bloqueios de agenda, o cancelamento institucional e a abertura de nova solicitação de remarcação.

O CourtTime não recebe dinheiro nem realiza transações bancárias. A secretaria registra informações sobre a contribuição à APM após a conferência da documentação, e só então o pedido segue para decisão administrativa. A orientação institucional registrada em outubro de 2026 estabelece R$ 2,00 por participante e o aproveitamento do valor pago quando a escola cancela uma reserva; o cálculo automático e o aproveitamento do crédito estão implementados e foram exercitados nos testes documentados.

Entre os diferenciais estão os quatro perfis, a formalização com dez participantes de qualquer categoria, o formulário da ETEC e a preservação do histórico. O prazo documental, o vínculo de OUTRO e a presença são verificados no servidor. Assinatura e conferência criptográfica são externas. A implementação não significa atualização ou homologação do termo institucional histórico.

2.4.4 Fluxo principal de utilização

O fluxo começa quando o aluno consulta o calendário e escolhe um período de uma hora. O primeiro registro é um rascunho. A lista com pelo menos dez participantes, somando ALUNO e OUTRO, formaliza a solicitação. O aluno pode então gerar o formulário, providenciar a assinatura externamente e enviar o PDF até o dia anterior ao uso. O CourtTime armazena a versão e encaminha a documentação à Secretaria.

Depois que o aluno envia o PDF assinado, a secretaria acessa a versão mais recente do documento e registra sua conferência, validando-a ou

devolvendo-a com justificativa. A contribuição à APM é registrada presencialmente após a validação documental. Com os requisitos atendidos, a solicitação passa à etapa de análise administrativa; o administrador pode aprová-la ou rejeitá-la, após reconferir a disponibilidade e outras condições do período. A aprovação, e não o envio do PDF ou o pagamento, é o ato que autoriza o uso da quadra.

Após a aprovação, a reserva aparece na consulta da Segurança. O registro de presença ocorre no dia do uso e a liberação exige dez presentes e ausência de complemento devido. O cancelamento institucional exige motivo e conserva o histórico. O aluno pode criar uma remarcação vinculada, copiar participantes e obter novo documento e aprovação. A contribuição considera o crédito da origem; saldo excedente não recebe destinação automática enquanto a regra institucional permanecer em aberto.

2.4.5 Tecnologias e requisitos de qualidade

A aplicação foi desenvolvida em Java 17 com Spring Boot 3.5.16, Spring MVC e Spring Security. A interface utiliza Thymeleaf, HTML, CSS e JavaScript, com renderização de páginas no servidor. O PostgreSQL armazena as entidades por meio de Spring Data JPA e Hibernate. O projeto também utiliza a biblioteca PDFBox para gerar o formulário oficial da ETEC e Maven para gerenciamento das dependências e execução dos testes. O código-fonte e o histórico de alterações são mantidos no GitHub.

A qualidade do CourtTime depende de mecanismos de autorização, validação no servidor, integridade dos registros, acesso restrito aos PDFs, proteção das credenciais e prevenção de conflitos. Também são relevantes mensagens claras, navegação compatível com celulares e histórico das operações institucionais. Essas propriedades são verificadas por testes automatizados em Java e PostgreSQL e por percursos de navegação reais, sem presumir que a execução de testes substitua integralmente a homologação com a escola.

A validação da referência funcional está descrita no capítulo VII, com commits, ambientes e limites. Resultados antigos foram preservados no arquivo histórico. O ensaio da apresentação deve reproduzir a jornada com dados fictícios.

CAPÍTULO III

3. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

3.1 Procedimentos de levantamento de requisitos

O levantamento de requisitos do CourtTime foi realizado a partir da análise do procedimento de solicitação de uso da quadra da ETEC Professor Armando José Farinazzo, de discussões entre os integrantes do grupo, do estudo de soluções de agendamento e da elaboração das interfaces previstas. Foram considerados o aluno solicitante, a Secretaria, o Administrador e a equipe de Segurança. A finalidade desta etapa foi transformar necessidades do processo institucional em funcionalidades e restrições verificáveis, preservando a análise humana das reservas e o pagamento presencial da contribuição à APM.

Os requisitos funcionais descrevem operações por perfil; os não funcionais estabelecem segurança, integridade, acessibilidade e compatibilidade. A modelagem do capítulo IV conecta os requisitos à implementação. O manual da ETEC orienta a estrutura, e o TCC Draw Code foi utilizado como referência de apresentação acadêmica, sem reprodução de seu conteúdo ou resultados (Escola Técnica Estadual Prof. Armando José Farinazzo, [s.d.]; Borges et al., 2026).

3.2 Questionário de viabilidade do software

O questionário eletrônico “Pesquisa de opinião — CourtTime” reúne 28 registros de 6 a 24 de outubro de 2026. Consultou-se a planilha em 29 de outubro. O formulário declara participação anônima. A análise usa apenas contagens agregadas (Francisco et al., 2026).

Nas 28 respostas, a consulta de horários recebeu 26 indicações favoráveis, uma negativa e uma dúvida; a solicitação pelo sistema recebeu 25 favoráveis e três de indiferença. Quanto ao dispositivo, 24 registros indicaram celular e quatro, celular e computador. Esses dados não comprovam respondentes únicos nem representatividade. Não se fazem inferências para toda a escola.

CAPÍTULO IV

4. MODELAGEM DE REQUISITOS

A modelagem de requisitos reúne as necessidades que orientaram o desenvolvimento do CourtTime e a interação entre os agentes envolvidos no gerenciamento da quadra esportiva da ETEC Professor Armando José Farinazzo. A aplicação distingue a solicitação de uso da autorização para utilização: o aluno registra e acompanha o pedido, enquanto a secretaria confere o documento e a contribuição e a administração decide sobre a reserva. No dia do uso, a segurança realiza o controle presencial de entrada e liberação, conforme as restrições da instituição.

4.1 Requisitos funcionais e não funcionais

Os requisitos abaixo descrevem a versão funcional de referência do PR #87. São apresentados por identificador para facilitar a rastreabilidade entre o diagrama de casos de uso, a modelagem de classes e os cenários de teste. As regras institucionais ainda pendentes de homologação são explicitadas separadamente.

RF01 — Permitir acesso à página pública e autenticação de usuários cadastrados, com sessões e controle de perfis.

RF02 — Restringir operações e consultas aos perfis ALUNO, SECRETARIA, ADMINISTRADOR e SEGURANÇA, incluindo a titularidade das solicitações.

RF03 — Consultar a quadra e períodos disponíveis a partir de horários semanais, bloqueios, reservas aprovadas e data selecionada.

RF04 — Permitir ao aluno salvar um rascunho para data futura, período de uma hora e finalidade informada. O rascunho não constitui solicitação formal nem autorização de uso.

RF05 — Formalizar a solicitação apenas ao atingir dez participantes cadastrados, somando ALUNO e OUTRO. Se a lista editável voltar a ter menos de

dez pessoas, retornar a rascunho e bloquear geração e envio do PDF. As etapas posteriores conservam suas validações no servidor.

RF06 — Gerar o formulário oficial preenchido a partir da reserva e da lista de participantes, mantendo assinatura externa à aplicação.

RF07 — Receber PDFs válidos dentro do prazo, armazenar versões e metadados de forma privada e preservar versões anteriores.

RF08 — Permitir que a secretaria registre conferência humana da assinatura gov.br por meio do serviço externo do ITI, validação documental ou devolução justificada.

RF09 — Calcular e registrar presencialmente a contribuição-base à APM, no valor de R$ 2,00 por participante por período de uma hora, sem pagamento on-line.

RF10 — Permitir ao administrador analisar, aprovar ou rejeitar solicitações elegíveis, revalidando conflitos de agenda, documentação e contribuição.

RF11 — Permitir a administração de usuários, horários semanais, bloqueios e quadra, preservando o histórico de operações relevantes.

RF12 — Registrar cancelamento institucional com justificativa e manter histórico; a comunicação por WhatsApp permanece manual.

RF13 — Permitir que o aluno crie remarcação vinculada à reserva cancelada, com novo documento e nova análise, aplicando crédito financeiro conforme as regras definidas.

RF14 — Permitir que a segurança registre presenças, ausências e participantes adicionais no dia da reserva, sem modificar o documento original.

RF15 — Calcular o valor de participantes adicionais considerando presentes e vagas pagas, permitir registro na secretaria ou, excepcionalmente, na portaria, com confirmação posterior de repasse.

RF16 — Permitir liberação de quadra apenas com dez ou mais presentes e ausência de pendência impeditiva, registrando responsável e instante e impedindo alterações posteriores incompatíveis.

RF17 — Preservar o acesso restrito aos documentos e dados pessoais e manter as informações financeiras fora da consulta geral da segurança.

RF18 — Prevenir decisões simultâneas conflitantes de aprovação e lançamentos financeiros duplicados por validações e controles transacionais.

RNF01 — Aplicação web com apresentação responsiva para navegação em computadores e dispositivos móveis.

RNF02 — Armazenamento de credenciais com hash, verificação de autenticação/autorização no servidor e proteção CSRF nas operações mutáveis.

RNF03 — Integridade referencial e consistência das transações com PostgreSQL e Spring Data JPA.

RNF04 — Documentos PDF armazenados fora de acesso público, com controle de permissões, limite técnico de tamanho e preservação de versões.

RNF05 — Rastreabilidade das alterações de usuários, documentos, contribuições, decisões e registros de entrada, dentro do escopo persistido.

RNF06 — Possibilidade de executar testes automatizados e ensaios integrados em ambiente de demonstração, sem utilizar dados reais.

4.2 Atores do sistema

A UML utiliza atores para representar papéis externos que interagem com o software. No CourtTime, o diagrama geral identifica os quatro perfis autenticados: Aluno, Secretaria, Administrador e Segurança. Esses atores não correspondem a quatro sistemas diferentes: representam conjuntos distintos de permissões aplicados às contas da aplicação. O visitante não autenticado utiliza apenas os recursos públicos e não é incluído como novo perfil do enum Perfil.

As responsabilidades e os limites de cada perfil estão sintetizados no Quadro 3, apresentado a seguir. O quadro complementa os casos de uso e esclarece a divisão de atribuições entre aluno, secretaria, administração e segurança.

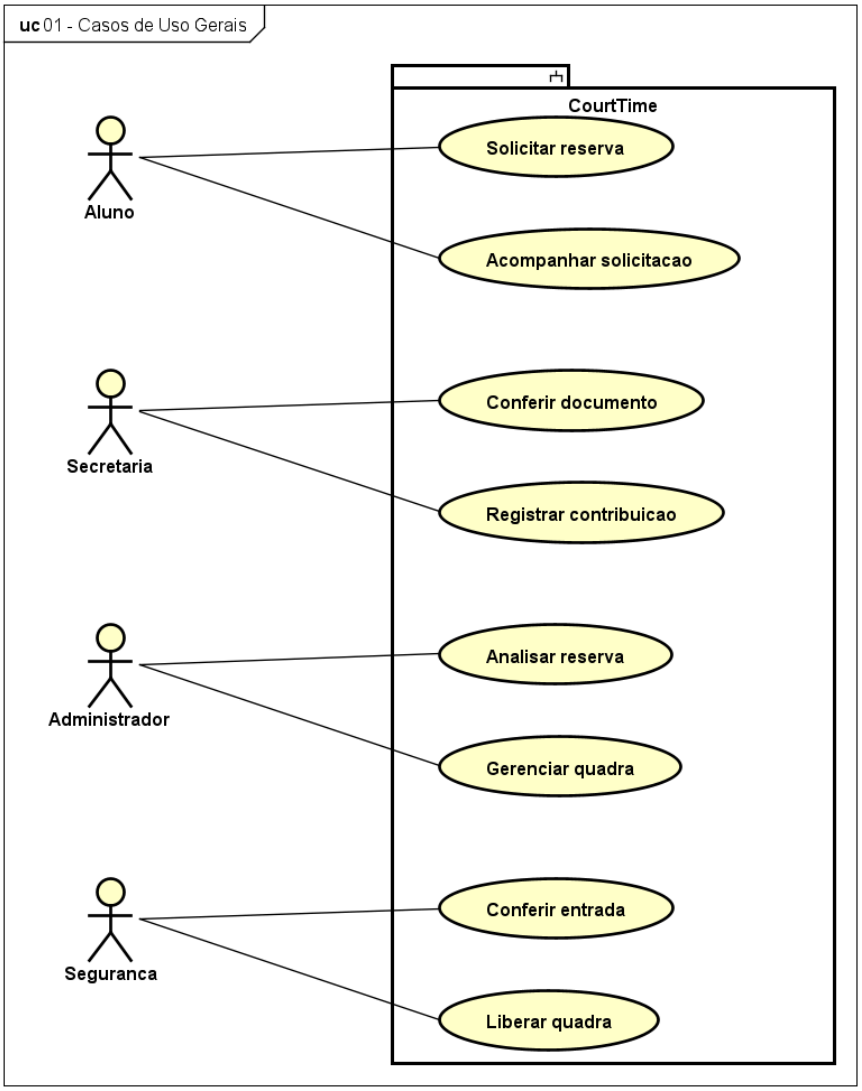
Quadro 3 — Atores e responsabilidades do CourtTime

Ator	**Responsabilidades**	**Limites**
Aluno	Consulta agenda, solicita, inclui participantes, envia PDF e acompanha/remarca	Não aprova; somente próprias solicitações
Secretaria	Confere assinatura no ITI, documentos, contribuição e repasse	Não decide aprovação; cobrança presencial

Ator	Responsabilidades	Limites
Administrador	Gerencia usuários, grade, bloqueios e decisões de reserva	Revalida elegibilidade e conflitos
Segurança	Confere presença, adicionais, recebimento excepcional e liberação	Somente no dia; sem documentos ou histórico financeiro

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no código e nas regras documentadas do CourtTime.

Figura 12 — Casos de uso gerais do CourtTime (diagrama UML 01).



Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do CourtTime (versão de referência do PR #87), 2026.

4.3 Lista de casos de uso

Os casos de uso apresentam os objetivos alcançados por cada perfil ao interagir com o CourtTime. O Quadro 4 relaciona identificador, ator principal,

operação, pré-condição e resultado. Sua organização prioriza a sequência real de responsabilidades: pedido do aluno, conferência da secretaria, decisão administrativa e controle de acesso da segurança.

Quadro 4 — Lista de casos de uso do CourtTime

ID	**Ator**	**Caso de uso**	**Pré-condição / entrada**	**Resultado**
CU01	Visitante	Acessar página pública	Endereço inicial	Apresentação e entrada
CU02	Usuário ativo	Autenticar/encerrar sessão	Credenciais válidas	Sessão controlada
CU03	Aluno	Consultar disponibilidade	Data	Períodos disponíveis
CU04	Aluno	Salvar rascunho de reserva	Data, hora, finalidade	Rascunho salvo
CU05	Aluno	Cadastrar participantes	Reserva própria aberta	Lista registrada
CU06	Aluno	Gerar formulário/enviar PDF	Lista e prazo aptos	Versão privada de documento
CU07	Aluno	Acompanhar solicitação	Pedido próprio	Status e justificativas
CU08	Secretaria	Conferir documento	Versão mais recente	Validar/devolver
CU09	Secretaria	Registrar contribuição	PDF conferido	Recebimento auditável
CU10	Administrador	Gerenciar usuários e agenda	Permissão de administração	Cadastros e grade
CU11	Administrador	Analisar pedido	Elegibilidade e horário	Aprovação/rejeição
CU12	Administrador	Cancelar institucionalmente	Motivo obrigatório	Cancelamento e histórico
CU13	Aluno	Solicitar remarcação	Cancelamento anterior elegível	Nova solicitação vinculada

ID	Ator	Caso de uso	Pré-condição / entrada	Resultado
CU14	Segurança	Conferir presença e adicionais	Reserva aprovada no dia	Presença/acréscimo
CU15	Segurança/Secretaria	Receber adicional	Saldo positivo calculado	Pagamento registrado
CU16	Secretaria	Confirmar repasse	Recebimento prévio na portaria	Repasse confirmado
CU17	Segurança	Liberar quadra	10 presentes e sem pendência	Liberação registrada

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no código e nas regras documentadas do CourtTime.

O registro com menos de dez participantes é um rascunho. A solicitação formal exige dez pessoas cadastradas, somando ALUNO e OUTRO, e continua sujeita à documentação, contribuição e aprovação. A formalização não ocupa definitivamente o horário nem constitui autorização de uso.

4.3.1 Dicionário de mensagens e retornos

O dicionário relaciona eventos da interface às orientações oferecidas ao usuário. Textos estáticos transcritos foram confrontados com os templates; respostas dinâmicas são descritas funcionalmente, evitando atribuir uma frase fixa a situações distintas.

O Quadro 5 reúne uma seleção dos eventos mais importantes. Mensagens oriundas de variáveis de controller, como mensagemErro e mensagemSucesso, não devem ser consideradas frases fixas sem inspecionar a origem de cada valor.

Quadro 5 — Dicionário de mensagens e retornos

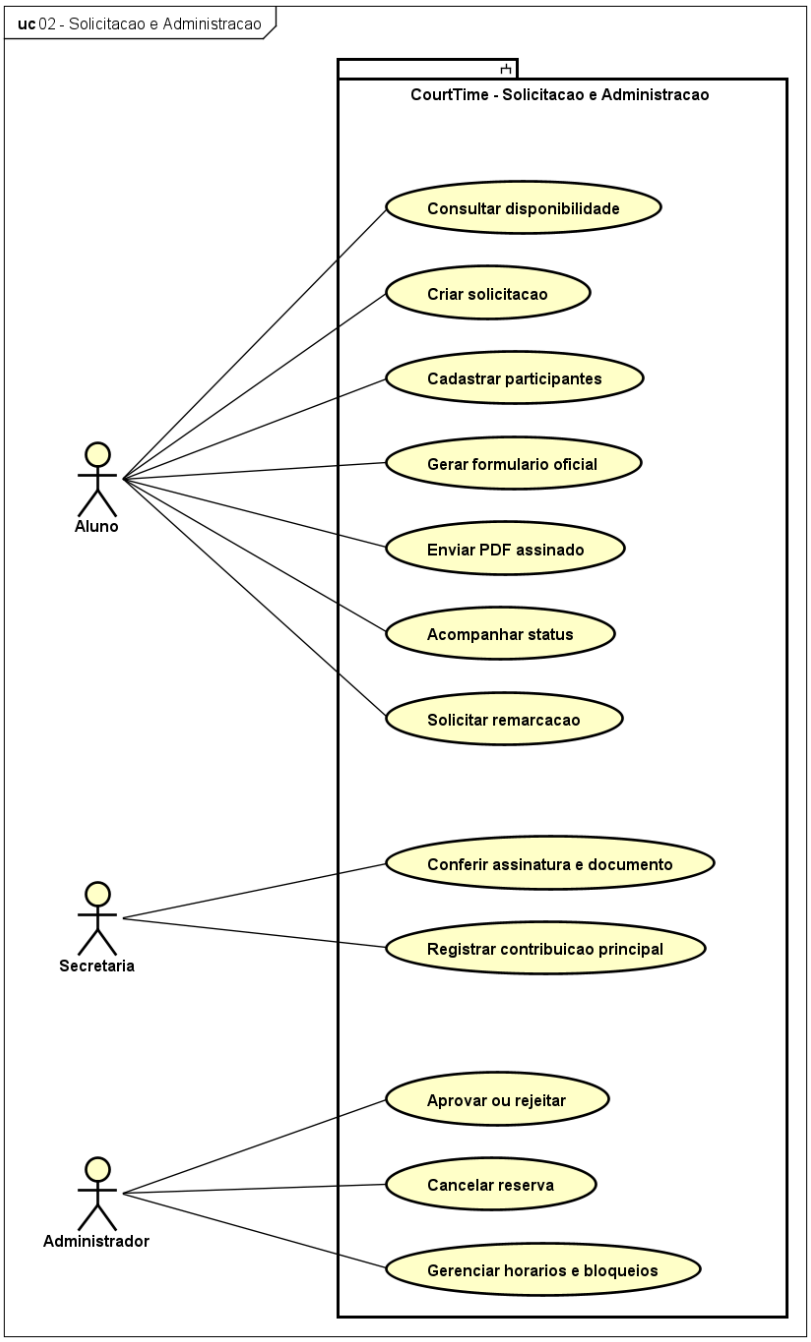
Código	**Evento**	**Texto literal ou retorno descrito**	**Status de verificação**
M01	Nova solicitação	Depois você cadastra os participantes e envia o PDF assinado. (trecho)	Literal parcial, formulário
M02	Sem horário	Não há períodos completos disponíveis para a data selecionada. Escolha outra data no calendário.	Literal, formulário
M03	Quadra inativa	A quadra está inativa e não aceita novas solicitações nesta data.	Literal, formulário
M04	Remarcação	A nova solicitação recomeça do início: é preciso enviar um novo PDF assinado... (trecho)	Literal parcial, formulário
M05	Conferência	A conferência registra uma decisão sobre esta versão e não altera o PDF original.	Literal, tela da secretaria
M06	Pendente	Aguardando conferência	Literal, tela da secretaria
M07	Devolução	Devolvido para correção	Literal, tela da secretaria
M08	Versão superada	Esta versão não está disponível para uma nova conferência. Consulte a versão mais recente na fila.	Literal, tela da secretaria
M09	Conferência presencial	Use os dados abaixo somente para a conferência presencial.	Literal, tela da segurança
M10	Liberação concluída	A conferência foi encerrada quando a quadra foi liberada.	Literal, tela da segurança
M11	Registro de presença	Mensagem de sucesso/erro dinâmica	Descrição funcional; conferir controller
M12	Autenticação	Avisos de falha, logout e expiração de sessão	Descrição funcional; conferir texto final

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no código e nas regras documentadas do CourtTime.

4.4 Diagramas de casos de uso

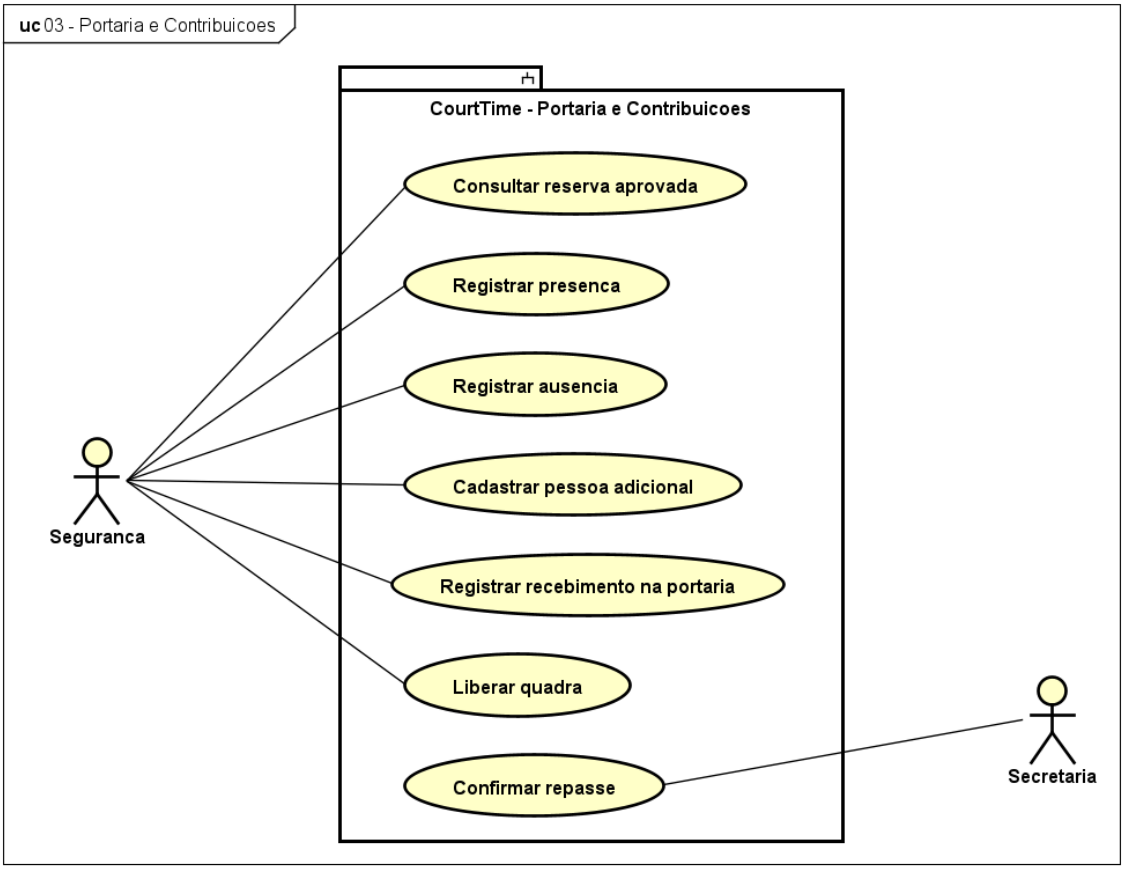
Os diagramas 01, 02 e 03 apresentam, respectivamente, os quatro perfis, a solicitação e a decisão administrativa, e a conferência na portaria. O recebimento de adicional pela Segurança permanece separado da confirmação de repasse pela Secretaria.

Figura 13 — Solicitação e administração do CourtTime (diagrama UML 02).



Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do CourtTime (versão de referência do PR #87), 2026.

Figura 14 — Portaria e contribuições do CourtTime (diagrama UML 03).



Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do CourtTime (versão de referência do PR #87), 2026.

4.5 Atividades e verificação dos fluxos

O fluxo de solicitação registra a participação do aluno na escolha de data, cadastro de pessoas, geração do formulário e envio do documento, enquanto o sistema realiza a validação da disponibilidade e dos critérios de negócio. A secretaria confere o documento e registra a contribuição; o administrador toma a decisão de aprovação ou rejeição. A autorização só se efetiva quando o pedido estiver apto e não houver conflito com a agenda ou bloqueios.

No fluxo de portaria, a segurança registra as presenças, acrescenta pessoas quando permitido e solicita a liberação; o sistema calcula a quantidade presente, verifica as vagas pagas e as pendências. A liberação depende de pelo menos dez presentes e da ausência de complementos pendentes. A confirmação de repasse de valor recebido na portaria é uma operação posterior da secretaria, não uma consequência automática do registro inicial.

Os modelos selecionados são identificados nas respectivas legendas e no inventário. A representação final de cada elemento substitui versões anteriores no texto principal; os fontes históricos permanecem no arquivo recuperável.

4.6 Pendências institucionais e limites de verificação

A versão de referência do CourtTime exige dez participantes totais, de categorias admitidas, enquanto o formulário institucional histórico utiliza a expressão “dez alunos”. Trata-se de divergência ainda não homologada pela ETEC. Também devem ser confirmados os vínculos permitidos na categoria Outro, o horário-limite do dia anterior e a destinação de eventual crédito excedente em remarcações.

A validação criptográfica do PDF assinado não é executada pela aplicação; a secretaria registra a verificação humana realizada no portal oficial do ITI. O pagamento permanece presencial; o WhatsApp é utilizado manualmente fora da aplicação. Essas restrições devem permanecer explícitas na documentação e na apresentação para a banca.

A seção 7.5 documenta a validação com datas, commits e ambientes. Os quantitativos correspondem aos conjuntos executados e não comprovam todas as combinações possíveis de uso.

CAPÍTULO V

5. ANÁLISE ORIENTADA A OBJETOS

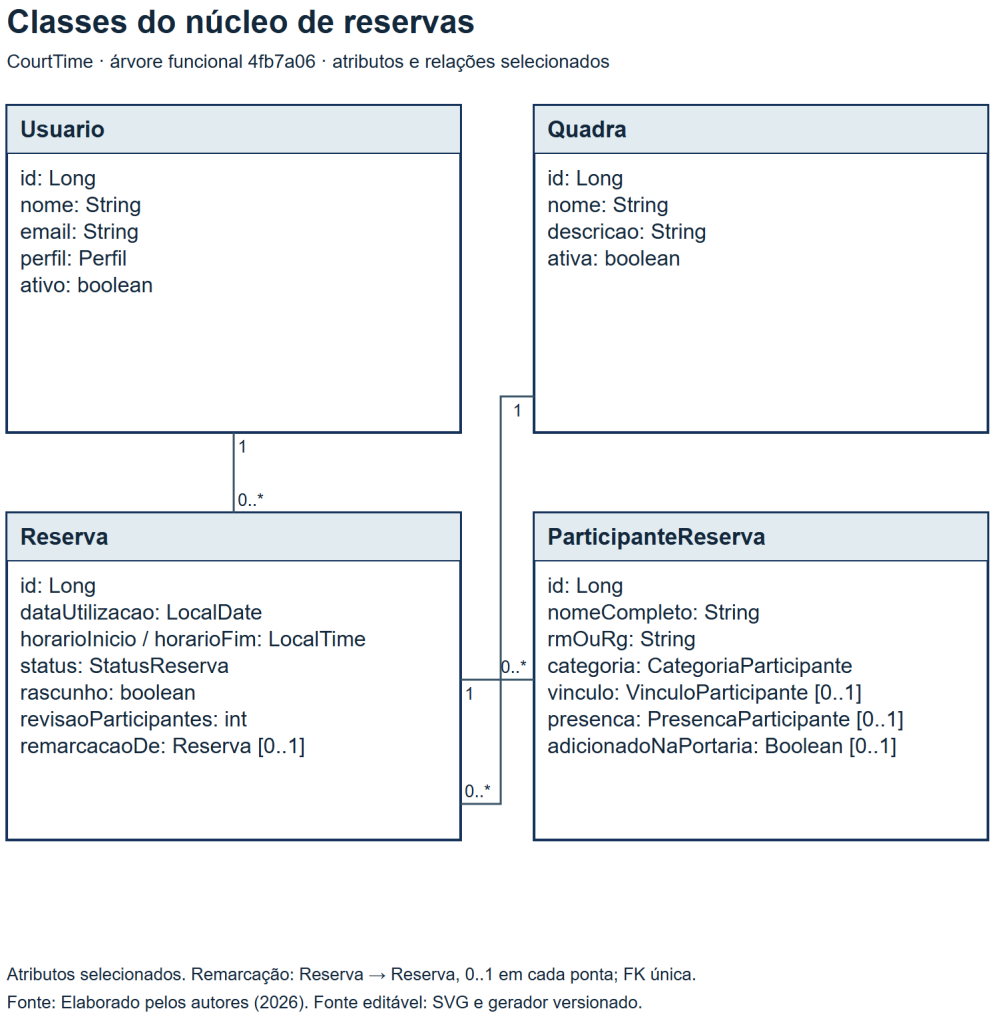
A Análise Orientada a Objetos permite identificar as classes que representam dados e responsabilidades do sistema, além dos relacionamentos entre elas. No CourtTime, os registros persistentes abrangem contas, agenda, reservas, participantes, documentos, contribuições e atividades administrativas. Os objetos são implementados em Java e as entidades persistidas são mapeadas com JPA para o banco PostgreSQL.

A referência funcional contém 12 entidades persistidas: Usuario, AuditoriaUsuario, Quadra, DisponibilidadeQuadra, BloqueioQuadra, Reserva, ParticipanteReserva, DocumentoReserva, ConferenciaDocumento, ContribuicaoApm, AjusteContribuicaoApm e PagamentoAdicional.

5.1 Diagrama de classes

A Figura 15 apresenta as classes selecionadas do núcleo do domínio, com a reserva vinculada ao solicitante e à quadra, seus horários e participantes. As multiplicidades expressam possibilidades de associação entre registros e não substituem regras condicionais de serviço, como a exigência de pessoas presentes ou a prevenção de horários conflitantes.

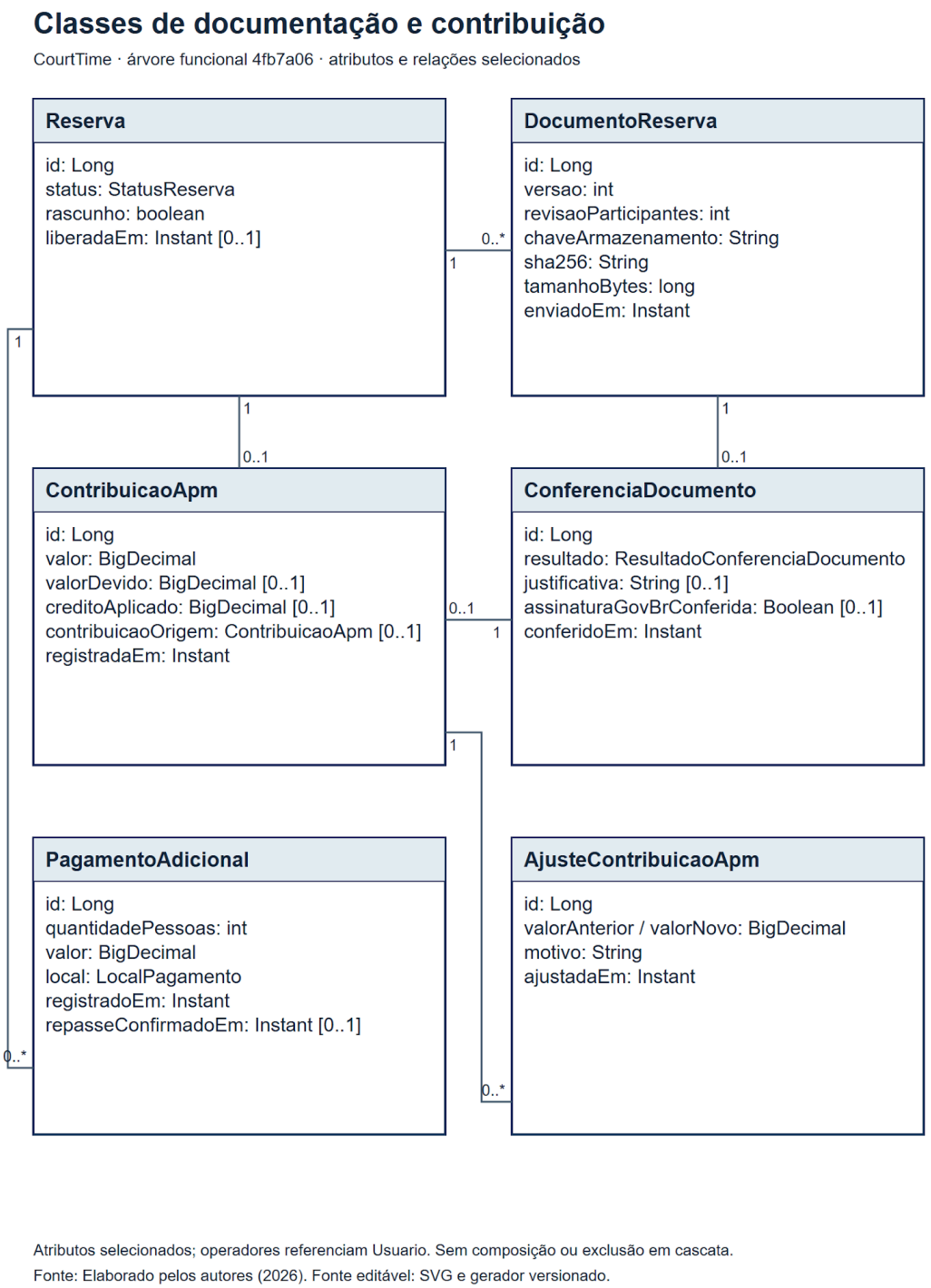
Figura 15 — Classes do núcleo de reservas — atributos selecionados



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base nas entidades JPA da referência 4fb7a06.

O segundo diagrama apresenta documentos, conferências, contribuições, ajustes e pagamentos adicionais. As associações preservam as versões documentais e a rastreabilidade financeira. Foram selecionados atributos para manter legibilidade; o dicionário complementa a figura. As vistas finais são derivadas da referência funcional 4fb7a06, enquanto os modelos nativos anteriores permanecem arquivados.

Figura 16 — Classes de documentação, contribuição e portaria



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base nas entidades JPA da referência 4fb7a06.

Os serviços coordenam as operações do domínio e as transações, sem constituir novas entidades persistidas. ReservaService organiza decisões e remarcações; os serviços documentais controlam versões e conferências; PortariaService calcula complementos e verifica a liberação. O armazenamento de PDFs usa DocumentoStorage e sua implementação DocumentoStorageLocal.

5.2 Dicionário de atributos

O dicionário usa os identificadores Java da referência funcional. O Quadro 6 relaciona as 12 entidades e suas finalidades; o Quadro 7 apresenta atributos selecionados, tipos e condições de obrigatoriedade. A coluna rascunho foi incluída na evolução de Reserva. Inventários físicos antigos não substituem a verificação do esquema da versão utilizada.

Quadro 6 — Classes persistidas no CourtTime

Classe	**Tabela física**	**Responsabilidade**	**Associações principais**
Usuario	usuarios	Contas e perfis	Reservas; operadores; auditorias
AuditoriaUsuario	auditorias_usuario	Histórico de usuários	Operador; afetado
Quadra	quadras	Recurso esportivo	Reserva; grade; bloqueio
DisponibilidadeQuadra	disponibilidades_quadra	Faixas semanais	Quadra
BloqueioQuadra	bloqueios_quadra	Indisponibilidade por data	Quadra
Reserva	reservas	Pedido e autorização	Quadra; solicitante; remarcação
ParticipanteReserva	participantes_reserva	Pessoa e presença	Reserva; operadores
DocumentoReserva	documentos_reserva	Versões dos PDFs	Reserva; remetente
ConferenciaDocumento	conferencias_documento	Conferência humana	Documento; secretaria
ContribuicaoApm	contribuicoes_apm	Contribuição e crédito	Reserva; conferência
AjusteContribuicaoApm	ajustes_contribuicao_apm	Ajustes registrados	Contribuição; operador

Classe	Tabela física	Responsabilidade	Associações principais
PagamentoAdicional	pagamentos_adicionais	Complemento e repasse	Reserva; registrador; confirmador

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no código e nas regras documentadas do CourtTime.

As entidades são relacionadas por chaves estrangeiras no PostgreSQL. A associação documento–conferência possui unicidade para que um documento tenha no máximo uma conferência. Uma contribuição está vinculada a uma reserva e à conferência documental de referência. A remarcação utiliza uma associação opcional e única à reserva de origem. Os registros de pagamentos adicionais permitem distinguir quem recebeu o valor e quem confirmou o repasse.

Quadro 7 — Dicionário de atributos essenciais do CourtTime

Classe.atributo	Tipo Java	Anotação JPA / condição	Finalidade
Usuario.id	Long	PK	Identificador
Usuario.nome	String	Obrigatório	Nome
Usuario.email	String	Obrigatório, único	Login
Usuario.senha	String	Obrigatório	Hash da senha
Usuario.perfil	Perfil	Obrigatório	Nível de acesso
Usuario.ativo	boolean	Obrigatório	Conta ativa
Usuario.versaoAcesso	long	Obrigatório	Revoga sessão anterior
AuditoriaUsuario.operador	Usuario	FK obrigatória	Executor
AuditoriaUsuario.usuarioAfetado	Usuario	FK obrigatória	Conta modificada
AuditoriaUsuario.operacao	OperacaoAuditoriaUsuario	Obrigatório	Ação

Classe.atributo	Tipo Java	Anotação JPA / condição	Finalidade
AuditoriaUsuario.realizadaEm	Instant	Obrigatório	Momento
Quadra.nome	String	Obrigatório	Identificação da quadra
Quadra.descricao	String	Obrigatório	Descrição
Quadra.ativa	boolean	Obrigatório	Estado operacional
DisponibilidadeQuadra.quadra	Quadra	FK obrigatória	Recurso
DisponibilidadeQuadra.diaSemana	DiaSemana	Obrigatório	Dia recorrente
DisponibilidadeQuadra.horarioInicio	LocalTime	Obrigatório	Início semanal
DisponibilidadeQuadra.horarioFim	LocalTime	Obrigatório	Fim semanal
BloqueioQuadra.quadra	Quadra	FK obrigatória	Recurso bloqueado
BloqueioQuadra.data	LocalDate	Obrigatório	Data bloqueada
BloqueioQuadra.motivo	String	Obrigatório	Justificativa
Reserva.quadra	Quadra	FK obrigatória	Quadra
Reserva.solicitante	Usuario	FK obrigatória	Aluno
Reserva.dataUtilizacao	LocalDate	Obrigatório	Dia do uso
Reserva.horarioInicio	LocalTime	Obrigatório	Início
Reserva.horarioFim	LocalTime	Obrigatório	Fim
Reserva.finalidade	String	Obrigatório	Uso pretendido
Reserva.status	StatusReserva	Obrigatório	Estado do pedido
Reserva.rascunho	boolean	Obrigatório	Rascunho até reunir dez participantes totais.

Classe.atributo	Tipo Java	Anotação JPA / condição	Finalidade
Reserva.revisaoParticipantes	int	Obrigatório	Revisão de pessoas
Reserva.remarcacaoDe	Reserva	FK opcional, única	Origem
Reserva.liberadaPor	Usuario	FK opcional	Responsável
Reserva.liberadaEm	Instant	Opcional	Momento
ParticipanteReserva.reserva	Reserva	FK obrigatória	Pedido
ParticipanteReserva.nomeCompleto	String	Obrigatório	Nome completo
ParticipanteReserva.rmOuRg	String	Obrigatório	Identificador
ParticipanteReserva.categoria	CategoriaParticipante	Obrigatório	ALUNO/OUTRO
ParticipanteReserva.vinculo	VinculoParticipante	Opcional JPA	Vínculo exigido para OUTRO por regra
ParticipanteReserva.presenca	PresencaParticipante	Opcional	Presença
ParticipanteReserva.adicionadoNaPortaria	Boolean	Opcional	Entrada excepcional
DocumentoReserva.reserva	Reserva	FK obrigatória	Pedido
DocumentoReserva.versao	int	Obrigatório	Versão
DocumentoReserva.revisaoParticipantes	int	Obrigatório	Revisão
DocumentoReserva.sha256	String	Obrigatório	Integridade do arquivo
DocumentoReserva.enviadoEm	Instant	Obrigatório	Instante de envio

Classe.atributo	Tipo Java	Anotação JPA / condição	Finalidade
ConferenciaDocumento.documento	DocumentoReserva	FK obrigatória, única	Arquivo avaliado
ConferenciaDocumento.resultado	ResultadoConferenciaDocumento	Obrigatório	Resultado
ConferenciaDocumento.assinaturaGovBrConferida	Boolean	Opcional	Conferência humana
ConferenciaDocumento.conferidoPor	Usuario	FK obrigatória	Responsável
ContribuicaoApm.reserva	Reserva	FK obrigatória, única	Pedido
ContribuicaoApm.valor	BigDecimal	Obrigatório	Valor recebido
ContribuicaoApm.valorDevido	BigDecimal	Opcional JPA	Valor calculado
ContribuicaoApm.creditoAplicado	BigDecimal	Opcional JPA	Crédito utilizado
ContribuicaoApm.contribuicaoOrigem	ContribuicaoApm	FK opcional	Crédito de origem
AjusteContribuicaoApm.contribuicao	ContribuicaoApm	FK obrigatória	Registro original
AjusteContribuicaoApm.valorAnterior	BigDecimal	Obrigatório	Valor anterior
AjusteContribuicaoApm.valorNovo	BigDecimal	Obrigatório	Novo valor
AjusteContribuicaoApm.motivo	String	Obrigatório	Motivo
PagamentoAdicional.reserva	Reserva	FK obrigatória	Pedido
PagamentoAdicional.quantidadePessoas	int	Obrigatório	Pessoas extras
PagamentoAdicional.valor	BigDecimal	Obrigatório	Total adicional

Classe.atributo	Tipo Java	Anotação JPA / condição	Finalidade
PagamentoAdicional.local	LocalPagamento	Obrigatório	Local de pagamento
PagamentoAdicional.registradoPor	Usuario	FK obrigatória	Operador
PagamentoAdicional.repasseConfirmadoPor	Usuario	FK opcional	Confirmador
PagamentoAdicional.repasseConfirmadoEm	Instant	Opcional	Momento do repasse

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no código e nas regras documentadas do CourtTime.

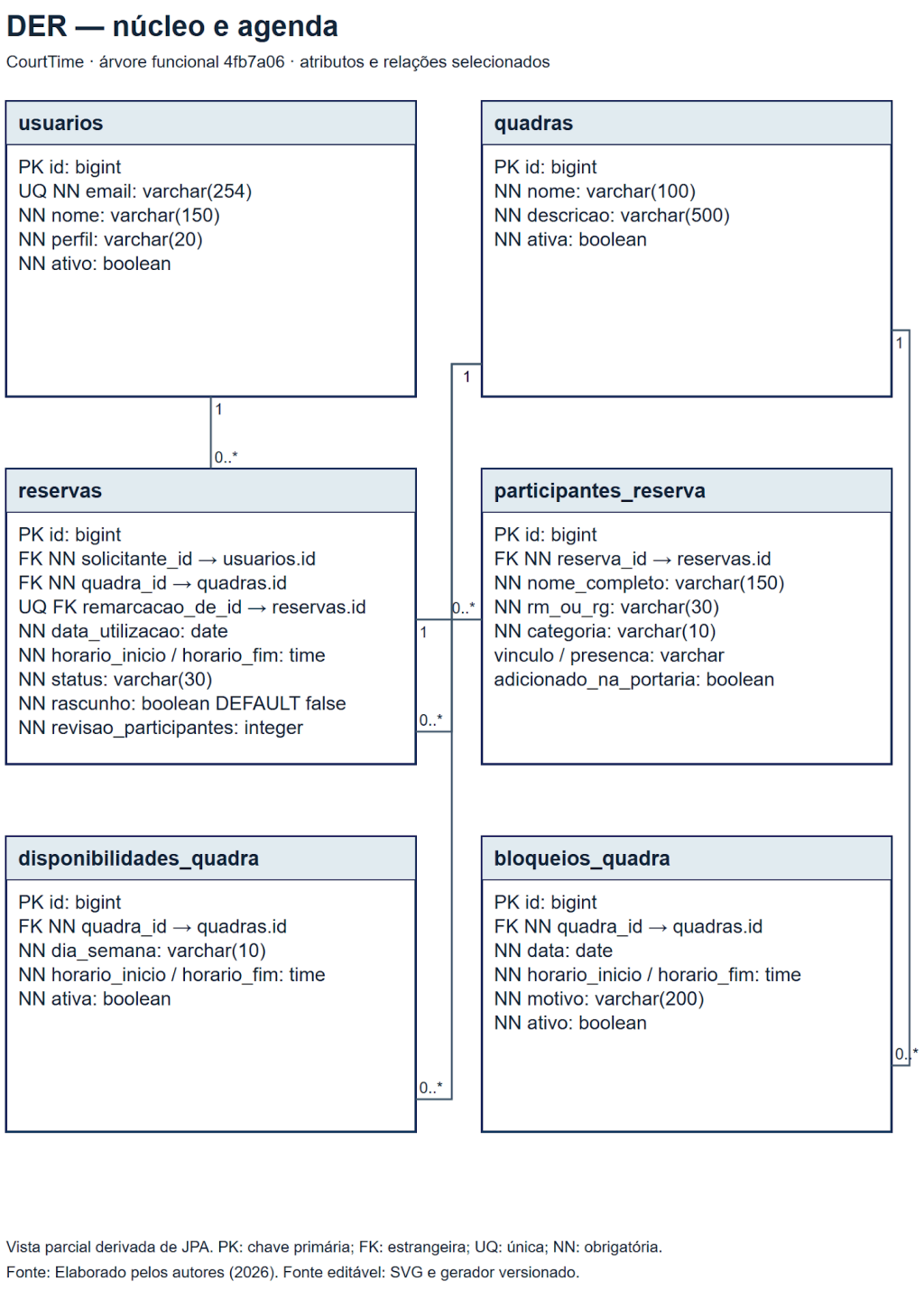
O atributo Reserva.rascunho é booleano e obrigatório, mapeado para reservas.rascunho com valor padrão false para registros anteriores. Novos pedidos iniciam com true; a manutenção da lista formaliza o pedido ao alcançar dez participantes de qualquer categoria e retorna a true se a lista editável cair abaixo desse mínimo. A flag não acrescenta um valor à enumeração StatusReserva. A revisão de registros anteriores exige diagnóstico em cópia isolada antes de qualquer migração autorizada.

5.3 Modelo entidade-relacionamento e esquema físico

O esquema lógico foi derivado das 12 entidades JPA da referência 4fb7a06. A coluna reservas.rascunho é obrigatória e tem padrão false para registros anteriores. As vistas selecionadas não substituem validações condicionais dos serviços. O inventário físico antigo foi preservado no arquivo histórico; sua contagem de colunas não é atribuída à versão corrigida.

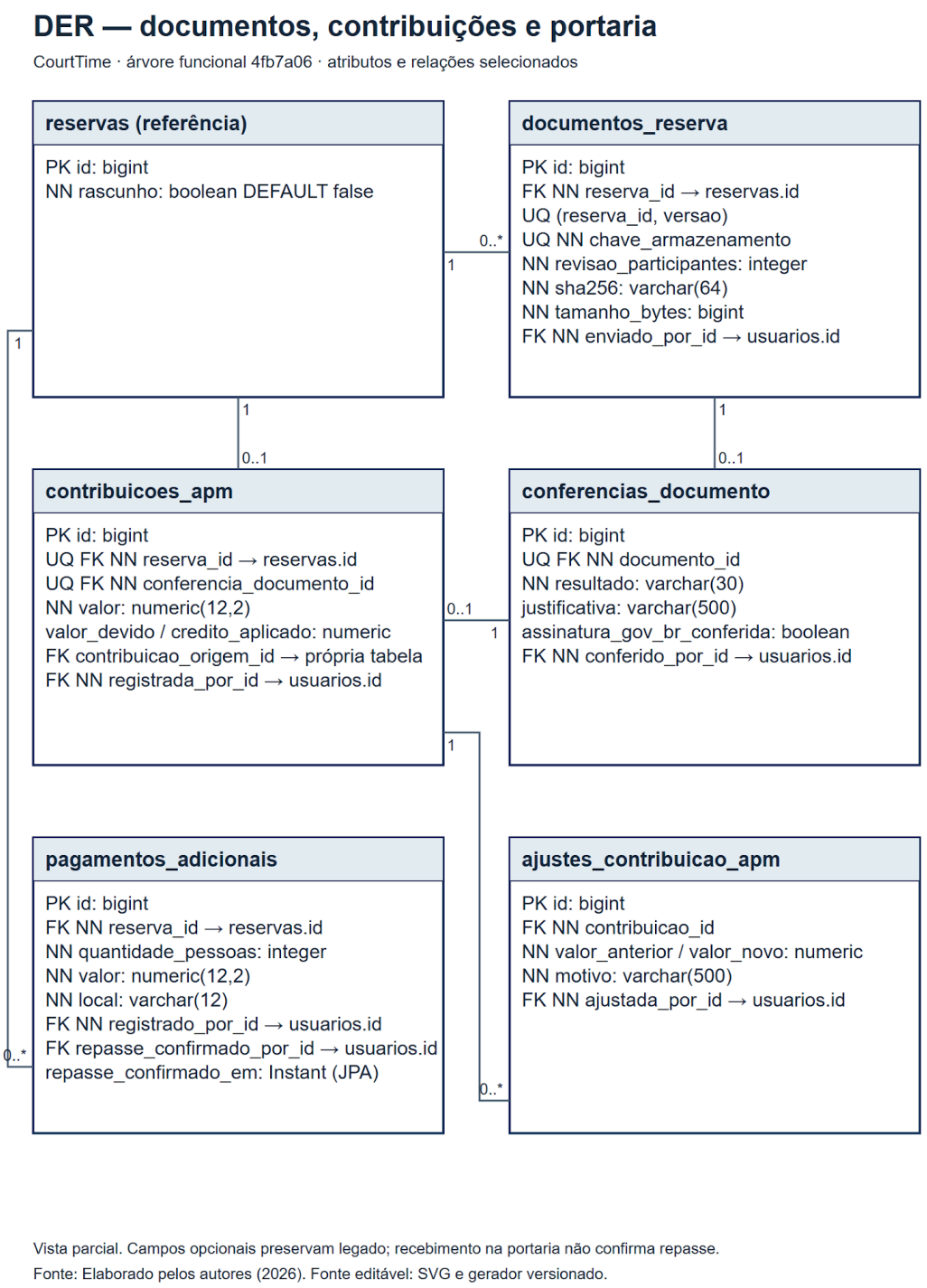
A vista do núcleo de reservas evidencia usuários, quadras, horários, bloqueios, reservas e participantes. A vista documental enfatiza as relações com os documentos PDF e sua conferência. A vista financeira reúne contribuições, ajustes e pagamentos adicionais, inclusive os campos usados para recebimento excepcional e confirmação do repasse.

Figura 17 — DER do núcleo de reservas do CourtTime.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do mapeamento JPA da referência 4fb7a06.

Figura 18 — DER do controle documental do CourtTime.



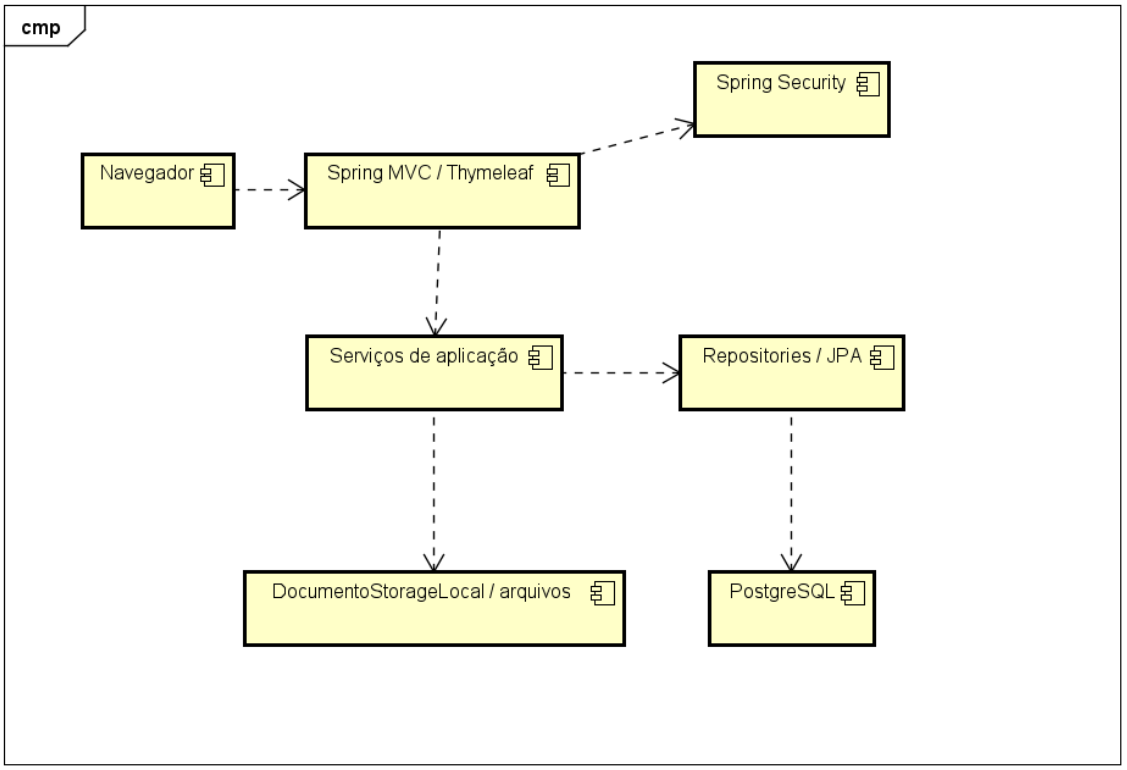
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do mapeamento JPA da referência 4fb7a06.

O DER integral, com 26 chaves estrangeiras na modelagem de referência, foi preservado no acervo técnico editável. As Figuras 17 e 18 apresentam vistas temáticas do núcleo e do controle documental e financeiro, selecionadas para permitir leitura em página A4.

5.4 Arquitetura de componentes

O navegador acessa as páginas de Spring MVC e Thymeleaf, protegidas pelo Spring Security. Os controllers encaminham as operações aos serviços e repositórios JPA. O PostgreSQL persiste as entidades, e DocumentoStorageLocal mantém os PDFs em área privada. A Figura 19 representa relações de uso entre tecnologias; suas dependências não indicam a ordem literal de processamento HTTP.

Figura 19 — Componentes arquiteturais do CourtTime (UML 11).



Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da arquitetura de referência do CourtTime, 2026.

5.5 Consistência entre a modelagem e a aplicação

As vistas de classes e do DER representam a persistência da referência funcional 4fb7a06, incluindo rascunho. Regras como mínimo de participantes, apuração de complementos, liberação e decisões concorrentes também dependem dos serviços e testes citados na seção 7.5. A coerência documental não representa homologação institucional.

CAPÍTULO VI

6. TELAS DO SISTEMA

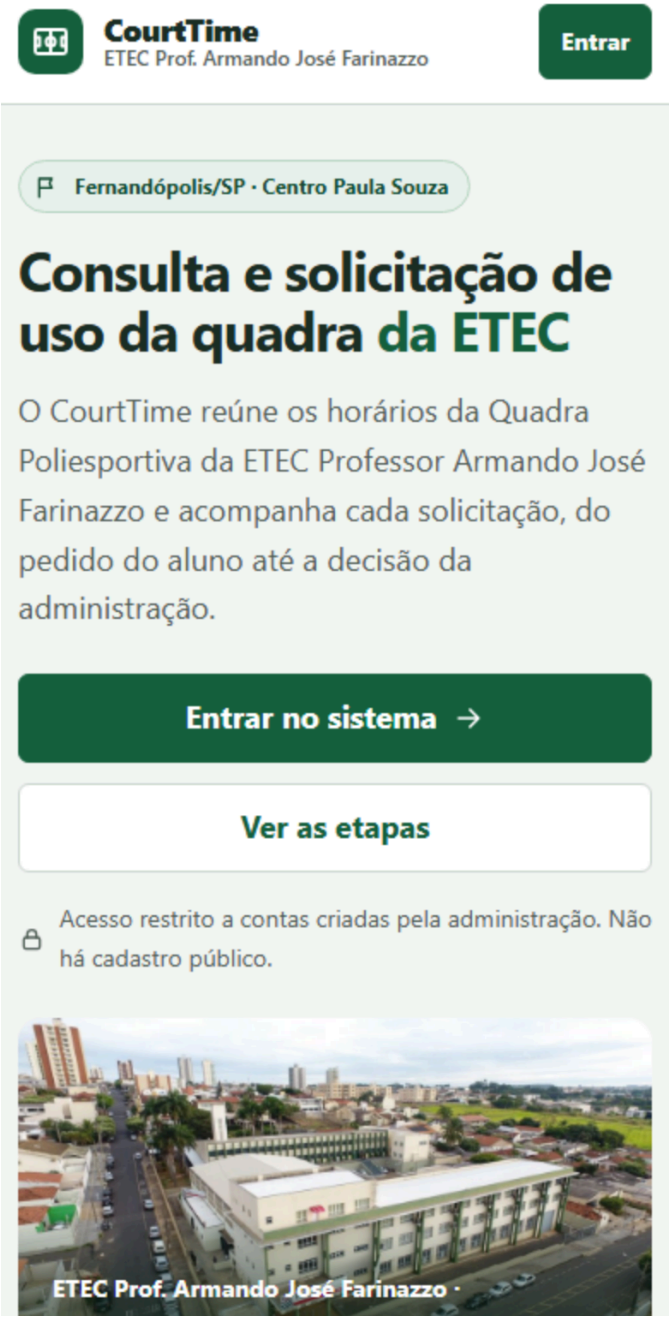
A interface do CourtTime foi planejada para apoiar as atividades de solicitação, análise e acompanhamento do uso da quadra esportiva da ETEC Professor Armando José Farinazzo. Por se tratar de uma aplicação web, as funcionalidades são acessadas por navegador e organizadas conforme a responsabilidade de cada perfil: aluno, secretaria, administrador e segurança. A apresentação das telas permite observar a relação entre as regras de negócio, os dados disponibilizados e as operações realizadas durante uma reserva.

As figuras deste capítulo são capturas reais da aplicação em execução, com dados fictícios. Elas relacionam as operações por perfil aos requisitos. A apresentação não comprova pesquisa de usabilidade com usuários nem uma etapa formal de prototipação.

6.1. Acesso público e autenticação

A página inicial apresenta o propósito institucional do CourtTime e oferece acesso ao processo de autenticação. Seu conteúdo identifica o sistema de gerenciamento da quadra sem prometer reserva automática, pagamento eletrônico ou validação digital de assinaturas, funcionalidades que não integram o fluxo da aplicação.

Figura 20 — Página inicial do CourtTime — recorte móvel



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Na tela de login, o usuário informa suas credenciais para iniciar uma sessão autenticada. O acesso às funções internas depende de autenticação e das permissões associadas ao perfil. Mensagens de erro devem orientar a correção dos dados sem revelar informações sensíveis sobre contas cadastradas.

Figura 21 — Tela de autenticação — recorte móvel



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Após a autenticação, a página inicial da área interna apresenta atalhos adequados ao perfil. Essa separação evita que todos os usuários recebam as mesmas possibilidades de operação e reforça o controle de acesso aplicado pelo servidor.

Figura 22 — Painel inicial do Administrador no CourtTime — recorte móvel



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.2. Consulta e solicitação pelo aluno

A consulta da quadra permite selecionar uma data e visualizar os horários disponibilizados pela instituição. A exibição considera o funcionamento semanal, os bloqueios administrativos e as reservas aprovadas. Dessa maneira, o aluno recebe informações relacionadas à agenda real, e não apenas a uma lista fixa de horários.

Figura 23 — Consulta de datas e horários da quadra — recorte móvel



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

No formulário inicial, o aluno escolhe data, período e finalidade. A operação salva um rascunho. A solicitação se formaliza quando a lista alcança dez participantes; então o aluno pode gerar e enviar o documento no prazo. A autorização depende das etapas posteriores.

Figura 24 — Formulário de solicitação de reserva — recorte móvel



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A página de participantes reúne os nomes e identificadores das pessoas associadas ao pedido, com diferenciação das categorias previstas pela instituição. A regra atual do CourtTime exige pelo menos dez participantes totais, independentemente da categoria, para avançar às etapas que dependem dessa quantidade. O formulário institucional histórico ainda utiliza a expressão “dez alunos”; essa divergência necessita de validação da ETEC.

Figura 25 — Cadastro e conferência da lista de participantes — recorte móvel



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Na área documental, o aluno acompanha as versões de arquivos enviadas e o resultado da conferência. O formulário oficial é gerado a partir dos dados informados, mas sua assinatura acontece fora do CourtTime. O envio do PDF não significa que a assinatura tenha sido validada automaticamente; essa conferência é responsabilidade da secretaria.

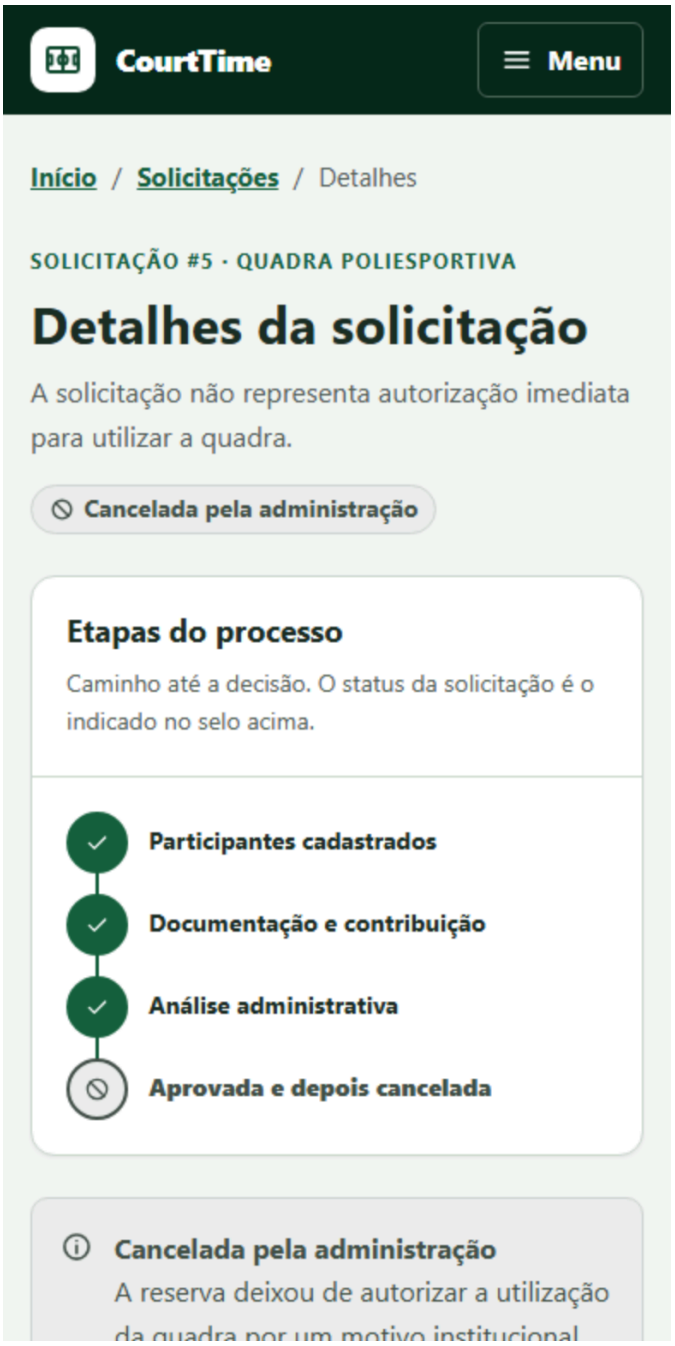
Figura 26 — Envio e acompanhamento do documento de reserva — recorte móvel



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O histórico documental permite ao aluno acompanhar as versões enviadas e o resultado da conferência. O detalhe da solicitação reúne a situação do pedido e as justificativas administrativas, preservando o registro de eventual cancelamento.

Figura 27 — Detalhes de solicitação cancelada — recorte móvel



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.3. Conferência documental e contribuições na secretaria

A secretaria possui uma área específica para examinar os documentos recebidos e registrar o resultado de sua conferência. A verificação da assinatura gov.br é realizada externamente no serviço oficial do ITI; a aplicação apenas registra a confirmação humana. Documentos devolvidos permanecem no histórico, evitando a substituição silenciosa de versões anteriores.

Figura 28 — Conferência documental pela secretaria — recorte móvel



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Após a conferência documental, a secretaria registra a contribuição presencial à Associação de Pais e Mestres (APM). O CourtTime calcula o valor devido a partir da quantidade de participantes e das regras aplicáveis. Em situações de cancelamento institucional e remarcação, a contribuição pode considerar crédito proveniente da reserva anterior. Não há pagamento eletrônico integrado.

Figura 29 — Registro de contribuição à APM — recorte móvel



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.4. Administração das reservas e da quadra

No painel administrativo, o responsável consulta solicitações pendentes, pedidos aprovados e registros já encerrados. A análise de uma reserva reúne as informações necessárias à decisão, incluindo participantes, conferência documental, contribuição e condições de disponibilidade. A aprovação não é automática: o administrador decide e o sistema revalida as regras de elegibilidade e conflito de horários.

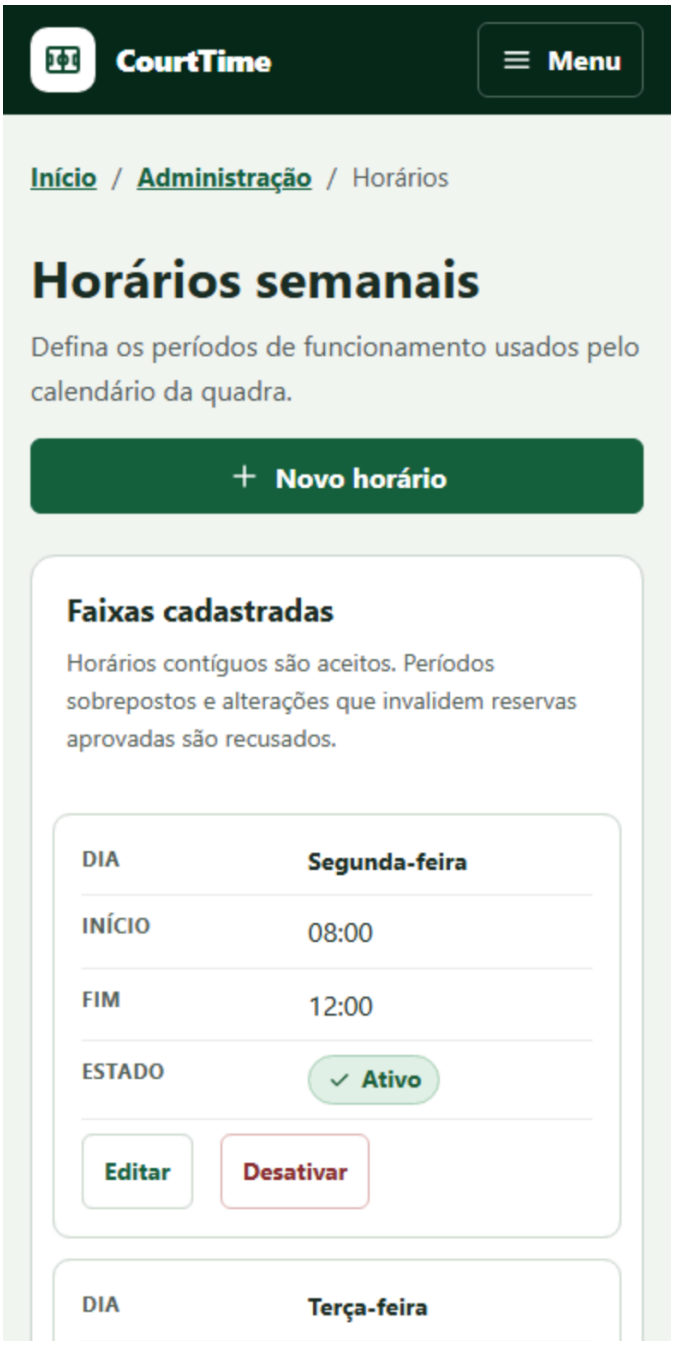
Figura 30 — Análise administrativa de solicitações — recorte móvel



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O gerenciamento da quadra permite cadastrar horários recorrentes e bloqueios de períodos específicos, distinguindo a grade regular de restrições excepcionais. A administração também possui funções de gestão de usuários e permissões. Alterações nessas informações precisam respeitar reservas aprovadas e preservar registros relevantes para auditoria.

Figura 31 — Administração dos horários semanais — recorte móvel

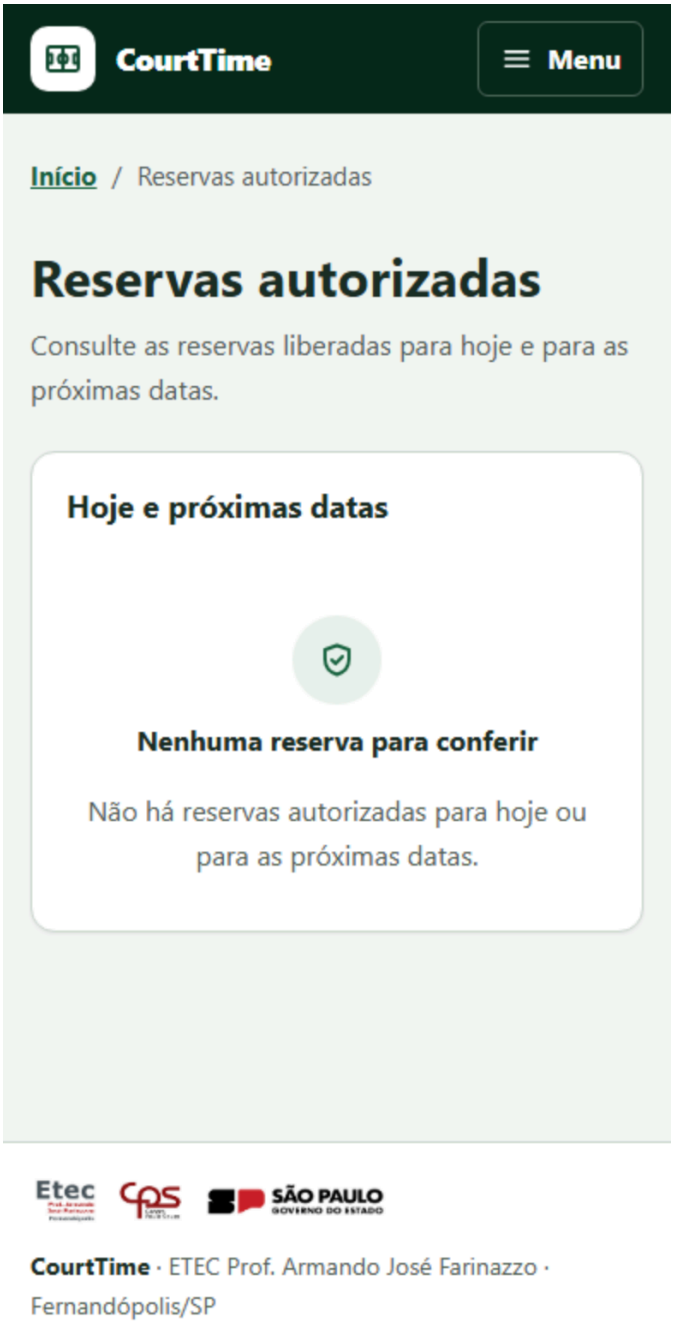


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.5. Conferência de entrada pela segurança

A área da segurança foi concebida para a conferência presencial das reservas autorizadas. O perfil consulta os dados estritamente necessários para identificar a reserva e seus participantes, sem receber acesso geral aos documentos ou ao histórico financeiro. A presença de cada pessoa é registrada no dia de utilização.

Figura 32 — Consulta de reservas autorizadas pela Segurança (sem reservas no período) — recorte móvel



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A portaria registra pessoas adicionais, apura quantidades presentes e pagas e verifica as condições de liberação. São exigidos pelo menos dez presentes e ausência de pendência impeditiva. Adicionais e repasse foram exercitados na jornada da seção 7.5; as figuras deste capítulo mostram apenas os recortes identificados.

Figura 33 — Conferência encerrada e quadra liberada — recorte móvel



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.6. Critérios de seleção das imagens

As capturas representam o percurso dos quatro perfis, conservando a interface real e dados fictícios. Sua interpretação considera a versão registrada na evidência, sem presumir que uma captura antiga comprove alterações posteriores.

CAPÍTULO VII

7. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O desenvolvimento do CourtTime emprega ferramentas voltadas à implementação de uma aplicação web, à persistência dos dados, ao controle de acesso, aos testes e à documentação acadêmica. A seleção das tecnologias considerou as necessidades do sistema e a possibilidade de manter uma base de código compreensível e verificável pelos integrantes do projeto.

7.1. Tecnologias utilizadas na documentação e na modelagem

A redação e a revisão colaborativa do TCC são realizadas em um documento de trabalho do Google Docs. Essa organização permite compartilhar o texto, manter revisões e consolidar capítulos sem substituir os arquivos técnicos que servem de fonte para figuras e quadros.

O acervo anterior inclui modelos nativos do Astah UML 12. Nesta versão, os casos de uso selecionados desse acervo foram preservados; as classes e o DER adotam vistas SVG geradas a partir das entidades JPA atualizadas. As representações anteriores do mesmo elemento foram retiradas do texto principal e preservadas no arquivo recuperável.

O acervo técnico também conserva um DER editável do DBeaver obtido em banco isolado. As vistas inseridas nesta versão foram reconciliadas com o atributo rascunho da referência funcional e identificadas no inventário. Nenhum diagrama é apresentado como resultado de introspecção de banco de produção.

7.2. Tecnologias utilizadas na programação

A aplicação foi desenvolvida em Java 17, linguagem utilizada na implementação das classes de domínio, serviços, repositórios e controladores. O Spring Boot 3.5.16 organiza a execução do servidor e fornece integração com os componentes necessários à aplicação web. Na camada de apresentação, Spring MVC processa as requisições e Thymeleaf renderiza as páginas HTML.

O Spring Security participa do controle de autenticação e autorização. Dessa forma, as funções de aluno, secretaria, administrador e segurança são separadas por perfis, e as verificações de acesso também se aplicam aos recursos consultados ou alterados por cada usuário.

Os registros persistentes são armazenados em PostgreSQL, banco de dados relacional utilizado para manter usuários, quadras, agenda, reservas, participantes, documentos e contribuições. O Spring Data JPA e o Hibernate fazem a integração entre as entidades Java e o banco, apoiando a implementação de consultas e o gerenciamento transacional necessário à proteção das reservas.

O Apache PDFBox é utilizado no preenchimento do formulário institucional da ETEC, preservando a necessidade de assinatura externa. A geração do arquivo não representa validação da assinatura: a secretaria continua responsável pela conferência correspondente.

O Maven Wrapper integra o processo de compilação e execução dos testes, permitindo utilizar uma versão do Maven adequada ao projeto sem exigir instalação global. O Git e o GitHub são utilizados no controle de versões e na organização das alterações por branch e pull request. As versões e responsabilidades técnicas descritas neste capítulo foram conferidas no código-fonte do projeto (CourtTime, 2026).

7.3. Ferramentas utilizadas na criação e no tratamento das imagens

As figuras acadêmicas do CourtTime incluem diagramas exportados em formato vetorial, capturas das páginas executadas no navegador e imagens da identidade visual do projeto. Recomenda-se preservar os arquivos originais de cada figura, evitando redimensionamentos que tornem textos e conectores ilegíveis. As capturas do aplicativo devem utilizar dados fictícios e manter a apresentação real da interface.

As versões do logotipo utilizadas pertencem ao acervo do projeto. Não se atribui um programa de criação gráfica sem registro dos autores. Os diagramas desta revisão conservam fontes editáveis; as capturas de tela são evidências da aplicação executada, e não imagens sintetizadas.

7.4. Ferramentas de teste e validação

A validação combina testes unitários, testes de controladores e de autorização, integração e concorrência no PostgreSQL e jornadas reais com Playwright. JUnit, Spring Boot Test e Spring Security Test compõem a suíte Java; axe-core complementa a inspeção de acessibilidade. Datas e resultados são apresentados na seção seguinte.

A verificação dos fluxos de reserva, documentação, contribuição e portaria é particularmente importante porque envolve regras institucionais e decisões de diferentes responsáveis. A demonstração final deverá utilizar uma base isolada, contas de teste e participantes fictícios, preservando a segurança das credenciais e dos documentos.

7.5. Resultados da validação funcional

A árvore funcional de referência é 4fb7a06, incorporada aos PRs dependentes sem alterações adicionais de runtime. Em 29 de outubro de 2026, a jornada Playwright foi repetida no commit 02efd1599b2c33f1e45e145219b01a185c5425fa, com Java 17, PostgreSQL isolado e Chromium. Os testes não utilizaram dados reais da instituição.

A referência funcional 4fb7a06 foi aprovada no CI #313 com 477 testes, sem falhas, erros ou casos ignorados, em cada matriz PostgreSQL 16 e 18. Em 29 de outubro, a suíte foi repetida localmente após incorporar a base aos PRs dependentes: 477 testes executados, 476 aprovados e um erro ambiental relacionado ao privilégio de criar link simbólico no Windows, sem skips. Os resultados são vinculados às respectivas versões e ambientes.

Na repetição de 29 de outubro, foram aprovadas 367 verificações da jornada, 49 de navegação, 285 de interações responsivas, 330 de telas, 86 de finalização e cinco de proteção do ambiente: 1.122 verificações. As 44 varreduras axe-core não detectaram violações nos recortes examinados. Isso não equivale a avaliar todas as tecnologias assistivas e combinações de uso.

A jornada contemplou os quatro perfis, documentos, contribuição, aprovação, presença, adicional, repasse, liberação e remarcação. Foram geradas 113 capturas PNG reais nessa execução. As imagens deste trabalho preservam dados fictícios e identificam o recorte demonstrado.

7.6. Limitações e questões pendentes

No Windows, clean verify apresentou 477 testes: 476 aprovados e um erro ambiental de privilégio ao criar link simbólico. O teste não foi removido ou enfraquecido. Em Linux, o CI #318 aprovou 477 testes em cada matriz PostgreSQL 16 e 18, sem falhas, erros ou skips. A diferença entre os ambientes é mantida explícita.

A versão funcional 4fb7a06 distingue o rascunho da solicitação formal por meio do atributo Reserva.rascunho. A formalização ocorre ao atingir dez participantes de qualquer categoria; geração e envio de PDF são bloqueados antes desse marco. Permanece a divergência com o formulário institucional histórico, que menciona dez alunos. O PDF original foi preservado, e sua adequação depende da ETEC.

A assinatura do formulário e sua verificação criptográfica continuam externas à aplicação, cuja função é registrar a conferência humana feita pela secretaria. Os pagamentos são presenciais, sem integração com meio eletrônico. Esses limites não comprometem, por si só, a demonstração do fluxo implementado, mas precisam ser explicados à banca. A validação automatizada não substitui a homologação da ETEC, o ensaio humano de acessibilidade e a revisão final da diagramação em A4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do CourtTime teve como objetivo organizar a solicitação e a gestão do uso da quadra esportiva da ETEC, integrando etapas antes tratadas separadamente por alunos, secretaria, administração e segurança. A aplicação utiliza uma estrutura web com controle de perfis, persistência de reservas, documentos e registros financeiros, buscando oferecer rastreabilidade às decisões e ao acesso ao espaço.

A validação demonstrou a jornada dos quatro perfis em ambiente isolado, com 1.122 verificações de navegador e 477 testes Java aprovados em cada matriz PostgreSQL 16 e 18 no CI #318. Capturas e modelos relacionam implementação e texto, sem representar implantação, aceitação institucional ou validação de todas as condições de uso.

Como limitações, permanecem a necessidade de alinhamento do formulário institucional, a conferência dos registros anteriores ao campo rascunho e a homologação do procedimento pela ETEC. O teste local de link simbólico foi impedido por restrição do Windows; no CI #313, os 477 testes passaram em PostgreSQL 16 e 18. A validação automatizada não comprova adoção institucional ou acessibilidade integral.

Dessa forma, o projeto apresenta uma base funcional verificável e uma documentação técnica compatível com o escopo implementado, ao mesmo tempo em que identifica as condições necessárias para sua eventual utilização institucional. A conclusão definitiva do trabalho dependerá da validação das regras pendentes e da revisão acadêmica final do orientador.

REFERÊNCIAS

ARENAFÁCIL. **Sistema para quadras e arenas esportivas**. [S.l.], [s.d.]. Disponível em: https://arenafacil.com.br/. Acesso em: 29 out. 2026.

ARENAMANAGER. **Sistema de gestão para arenas esportivas**. [S.l.], [s.d.]. Disponível em: https://arenamanager.com.br/. Acesso em: 29 out. 2026.

ARENAPOINT. **Gestão para arenas esportivas**. [S.l.], [s.d.]. Disponível em: https://www.arenapoint.com.br/. Acesso em: 29 out. 2026.

BORGES, Antônio Pedro Gonçalves et al. **Draw Code**. Fernandópolis: ETEC Prof. Armando José Farinazzo, 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Informática para Internet). Documento disponibilizado à equipe.

COURTTIME. **CourtTime: código-fonte da referência funcional 4fb7a06**. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/arthur-amancio/CourtTime/commit/4fb7a06. Acesso em: 29 out. 2026.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Fundamentals of database systems**. 7. ed. Global edition. [S.l.]: Pearson, 2016. ISBN 9781292097619.

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO. **Manual de Trabalho de Conclusão de Curso**. Fernandópolis: Centro Paula Souza, [s.d.]. Documento institucional fornecido aos autores.

FERRAIOLO, David F. et al. **Proposed NIST standard for role-based access control**. ACM Transactions on Information and System Security, v. 4, n. 3, p. 224–274, 2001. Disponível em: https://csrc.nist.gov/pubs/journal/2001/08/proposed-nist-standard-for-rolebased-access-contro/final. Acesso em: 29 out. 2026.

FRANCISCO, Arthur Amancio et al. **Pesquisa de opinião — CourtTime: respostas**. Fernandópolis, 2026. Planilha eletrônica não publicada, consultada em 29 out. 2026; 28 registros de 6 a 24 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). **ISO 9241-11:2018: ergonomics of human-system interaction** — part 11: usability: definitions and concepts. 2. ed. Geneva: ISO, 2018. Disponível em: https://www.iso.org/standard/63500.html. Acesso em: 29 out. 2026.

JANNUZZI, Celeste Aída Sirotheau Corrêa; FALSARELLA, Orandi Mina; SUGAHARA, Cibele Roberta. **Sistema de informação: um entendimento conceitual para a sua aplicação nas organizações** empresariais. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 19, n. 4, p. 94–117, 2014. DOI: 10.1590/1981-5344/1927.

LIMA, Lívia Beatriz Maia de et al. **Estudo de caso sobre testes funcionais em um sistema de reserva de salas**. Revista de Engenharia e Tecnologia, v. 18, n. 1, 2026. Disponível em: https://revistas.uepg.br/index.php/ret/en/article/view/25815. Acesso em: 29 out. 2026.

MOREIRA, Eber Junio Borges. **Agendamento de recursos acadêmicos em Instituições de Ensino Superior**: estudo de caso na Universidade de Brasília. Brasília: Universidade de Brasília, 2024. Registro institucional CEDIS. Disponível em: https://cedis.unb.br/pt/publications/2024-eber-junio-borges-moreira-agendamento-de-recursos-academicos-em-instituicoes-de-ensin/. Acesso em: 29 out. 2026.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). **Standards for security categorization of federal information and information systems**. Gaithersburg: NIST, 2004. FIPS PUB 199. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.199.

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. **Dr. Alan Kay talks about the future at annual Lindberg-King lecture**. NLM in Focus, 4 out. 2018. Disponível em: https://nlminfocusdotcom.wordpress.com/2018/10/04/dr-alan-kay-talks-about-the-future-at-annual-lindberg-king-lecture/. Acesso em: 29 out. 2026.

OWASP FOUNDATION. **A01:2021 — Broken access control**. [S.l.]: OWASP, 2021. Disponível em: https://owasp.org/Top10/2021/A01_2021-Broken_Access_Control/. Acesso em: 29 out. 2026.

PINEDO, Michael L. **Scheduling: theory, algorithms, and systems**. 6. ed. Cham: Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-031-05921-6.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 18 documentation**: constraints; explicit locking. [S.l.], [s.d.]. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-constraints.html e https://www.postgresql.org/docs/18/explicit-locking.html. Acesso em: 29 out. 2026.

QODRA. **Reserve sua quadra em segundos**. [S.l.], [s.d.]. Disponível em: https://www.qodra.com.br/. Acesso em: 29 out. 2026.

SANTOS, Mateus Coelho; ROMÁRIO. **Desenvolvimento de um sistema de agendamento e gestão de reservas para hotéis**. NATIVA — Revista de Ciências, Tecnologia e Inovação, v. 8, n. 3, 2025. Disponível em: https://jiparana.emnuvens.com.br/riacti/article/view/2214. Acesso em: 29 out. 2026.

SUAARENA. **Gestão para quadras esportivas**. [S.l.], [s.d.]. Disponível em: https://suarena.com.br/. Acesso em: 29 out. 2026.

TEMOSHOK, David et al. **Digital identity guidelines**. Gaithersburg: NIST, 2025. NIST SP 800-63-4. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-63-4.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). **Architecture of the World Wide Web, volume one**. Editores: Ian Jacobs e Norman Walsh. W3C Recommendation, 15 dez. 2004. Disponível em: https://www.w3.org/TR/webarch/. Acesso em: 29 out. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. W3C Recommendation, 12 dez. 2024. Disponível em: https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/. Acesso em: 29 out. 2026.